Examencommissie

Oefenportfolio natuurwetenschappen basis

2D volgens vakfiche 2025

Studierichtingen

Dit document is specifiek bedoeld voor de volgende studierichtingen:

- Economische wetenschappen
- Humane wetenschappen

Samenvatting

De samenvattingen van *Kom maar op!* worden zorgvuldig opgesteld op basis van de structuur en inhoud van de vakfiches van de Examencommissie. Sommige vakken bevatten eveneens een onderzoekscompetentie, welke om praktische redenen niet in dit document wordt behandeld.

Actualiteit

Indien bepaalde informatie in dit document gemarkeerd is met deze kleur, betekent dit dat deze gegevens onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen in de actualiteit. Dit document wordt bijgewerkt, bij de jaarlijkse herziening van de vakfiches door de Examencommissie, zodat het altijd de meest actuele informatie bevat.

Oefenportfolio

Kom maar op! biedt voor elk vak een oefenportfolio aan via onze webshop. Deze oefenportfolio's zijn samengesteld volgens de structuur en inhoud van de vakfiches van de Examencommissie. Het portfolio bestaat uit interactieve webapplicaties en bevat zowel open als gesloten oefenvragen met antwoorden, waarmee je jezelf kunt toetsen en corrigeren.

Vaardigheden

De samenvatting omvat het theoretische gedeelte van het vak, maar behandelt niet de vaardigheden. Vaardigheden vormen een essentieel onderdeel van het examen en worden effectief geëvalueerd. Deze vaardigheden worden bij voorkeur middels praktijkvoorbeelden

aangeleerd, om je optimaal voor te bereiden op het examen. Het kan daarom voorkomen dat bepaalde onderwerpen uit de vakfiche niet in de samenvatting aan bod komen.

Boekenfiche

Kom maar op! biedt ondersteuning bij de literatuuropdracht voor het vak Nederlands mondeling bij de Examencommissie. Wij ondersteunen de theoretische kant van de opdracht en leggen de link met de leerstof zoals omschreven in de vakfiche. Op onze webshop is een aanvraagformulier beschikbaar.

Opmerkingen

Wij stellen jouw feedback zeer op prijs. Indien je opmerkingen hebt, ontvangen wij deze graag in een persoonlijk bericht. Wij zullen deze zorgvuldig in overweging nemen en waar mogelijk verwerken. Positieve ervaringen horen wij eveneens graag, en nodigen je uit om deze te delen op sociale media of binnen je netwerk.

Algemene voorwaarden

Dit document is het werk van *Kom maar op!* en is het resultaat van zorgvuldige inspanningen en toewijding. Het is verboden om dit document, in welke vorm dan ook, door te geven of te verkopen aan derden. Tevens is het niet toegestaan om het document of delen ervan te publiceren op sociale media of andere platforms zonder voorafgaande toestemming. Indien deze voorwaarden worden geschonden, behoudt *Kom maar op!* zich het recht voor juridische stappen te ondernemen. Laat het dus zeker niet zover komen. Voor jou zal dit document ongetwijfeld heel tijdbesparend zijn om je voor te bereiden voor jouw examen. Heel veel succes!

Bibliografie

- Examencommissie secundair onderwijs. (z.d.). *Vakfiches examencommissie secundair Vlaanderen* (meest recente versie). Geraadpleegd via https://www.vlaanderen.be/examencommissie
- Internetbronnen, geverifieerd.

Inhoudsopgave

Webapps **4**
Algemeen 4
Biologie 4
Chemie 4
Fysica 5
Oefenvragen **6**
Biologie 6
Chemie 49
Fysica 66
Antwoorden **1**
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1



Webapps

Algemeen

- https://www.vonw.be/olympiade-junior
  Op deze site vind je vragen en antwoorden van de voorbije edities van de Junior Olympiade Natuurwetenschappen.
- https://www.usolvit.be/servlet/home/index.action
  Deze site is een elektronisch oefenplatform.

Biologie

- https://h5p.org/h5p/embed/297082
  In deze aflevering kom je meer te weten over voortplanting, bevruchting, vruchtbaarheid en anticonceptie. Na het filmpje (25 minuten) krijg je bijkomende uitleg en enkele vragen.
- https://static.oefen.be/oefening/7/1/4/4/0/e/Voortplanting_%20werking%20voortplantingsorganen_v3.html
  Een kruiswoordraadsel over de voortplantingsorganen bij mannen en vrouwen.
- https://biologiepagina.nl/Oefeningen/Voortplanting/vrouw.htm
  Benoem de delen van het voortplantingsorgaan van de vrouw.
- https://static.oefen.be/oefening/4/3/7/2/1/e/06_Woordenschat_Als_ik_groot_word.htm
  Invuloefening op de woordenschat rond zwangerschap.
- https://allesiswater.be/index.html
  Alles is water is een digitaal spel over water in de wereld. Via spelopdrachten ontdek je de belangrijkste uitdagingen over waterverbruik. Uitdagingen vandaag en in de toekomst, bij ons en in het Zuiden. Lukt het jou om een Afrikaans dorp zoveel mogelijk aan zuiver water te helpen?
- https://voedselrelaties.weebly.com/voedselketens.html
  Leerpad rond de voedselketen.
- https://biologiepagina.nl/
  Op deze site vind je materiaal om je leerstof biologie in te oefenen.

Chemie

- https://www.klascement.net/files/1/9/4/8/4/5/e/inkt.html
  Bij deze oefening over inkt, maak je kennis met verschillende soorten en toepassingen. Het wordt ook als mengsel bestudeerd.
- https://learningapps.org/view10964819
  Dit is een oefening op de kenmerken van mengsels en stoffen.
- https://learningapps.org/view10978863
  Dit is een oefening op het indelen van stoffen in zuivere stoffen of mengsels.
  Er wordt nog geen onderscheid gemaakt in heterogene of homogene mengsels, noch in enkelvoudige of samengestelde zuivere stoffen.
- https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/aan-deslag/zelfstudiepakketten/

Deze site bevat uitlegmodules en oefeningen voor onder andere chemie.

Fysica

- https://static.oefen.be/oefening/4/0/7/8/2/e/4be%20magn%20proef%2011b%20%20magnetomotorische%20kracht-startpagina.htm
  Deze oefeningen peilen naar je basiskennis over het elektromagnetisme.
- https://static.oefen.be/oefening/3/9/8/9/2/e/proef%204%20mag%20kracht%20magneetpolen-startpagina.htm
  Deze oefeningen peilen naar jouw kennis over de kracht van magneetpolen.
- https://static.oefen.be/oefening/4/0/8/2/7/e/4be%20magn%20proef%2011c%20elektromagnetische%20veldsterkte-startpagina.htm
  Je oefent de basiskennis over het elektromagnetisme.
- https://youtu.be/b2BcgmWf1pY?si=-E3u5gqzI0BEAZSR
  Deze link van de VRT informeert jou, van bewustwording over eigen energieverbruik tot het verkennen van groene en zuinige technologieën, en daagt je uit om kritisch na te denken over hun rol in een wereldwijd vraagstuk rond energie. Vervolgens ga je zelf aan de slag en kijk je door verschillende brillen. Welke bril zet jij vooraan op?
- https://elektroclub.be/power-ontdek-hoe-een-elektriciteitscentrale-werkt
  Tijdens dit spelletje leer je hoe een elektriciteitscentrale werkt en hoe de productie van elektriciteit verloopt.
- https://elektroclub.be/geleiders-isolatoren
  Welke materialen zijn geleiders en welke isolatoren? En hoe onderscheid je ze van elkaar? Test je kennis met een korte online oefening. Daarnaast vind je onder de oefening nog een video met extra uitleg over geleiders en isolatoren.
- https://wattsup.be/nl/test-je-safetyskills-met-deze-pictogrammenbingo
  Veiligheid en elektriciteit is een ideale combinatie. Test jouw kennis van veiligheidspictogrammen met een speelse pictogrammenmemory. Haast en focus je, want dit memoryspel registreert de verstreken tijd en het aantal pogingen.

Oefenvragen

Biologie

Vraag 1: Wat is homeostase?

a) De opname van water en voedingsstoffen door planten.
b) Het constant houden van het inwendig milieu in een organisme.
c) Het proces van fotosynthese in planten.
d) De gasuitwisseling via huidmondjes.

Vraag 2: Welk systeem gebruiken planten voor feedbackmechanismen?

a) Zenuwstelsel
b) Hormoonstelsel
c) Spierstelsel
d) Ademhalingssysteem

Vraag 3: Wat is de functie van receptoren in een feedbacksysteem bij planten?

a) Het uitvoeren van reacties op prikkels.
b) Het doorgeven van signalen.
c) Het opvangen van prikkels.
d) Het opslaan van water in vacuolen.

Vraag 4: Welke structuur speelt een rol bij gravitropie in wortels?

a) Huidmondjes
b) Auxine
c) Vacuolen
d) Turgor

Vraag 5: Wat gebeurt er met huidmondjes bij een tekort aan water?

a) Ze gaan open.
b) Ze blijven halfopen.
c) Ze sluiten.
d) Ze verdwijnen.

Vraag 6: Hoe zorgt een plant ervoor dat hij niet uitdroogt tijdens de zomer?

a) Door de worteldruk te verhogen.
b) Door zijn huidmondjes te sluiten.
c) Door zijn vacuolen te verkleinen.
d) Door de epidermis te verdikken.

Vraag 7: Wat veroorzaakt transpiratiezuiging?

a) De worteldruk die water omhoog duwt.
b) Het verdampen van water uit de bladeren.
c) De opslag van water in de vacuolen.
d) De fotosynthese in de bladeren.

Vraag 8: Wat is turgor?

a) Het transport van suikers in de floëemvaten.
b) De druk van de vacuole tegen de celwand.
c) Het openen en sluiten van huidmondjes.
d) De opname van water door de wortels.

Vraag 9: Waar bevindt de cuticula zich?

a) In de houtvaten.
b) Aan de binnenkant van bladeren.
c) Op de epidermis van bladeren en stengels.
d) In de vacuolen van cellen.

Vraag 10: Welke transportvaten zorgen voor het vervoer van water?

a) Floëemvaten
b) Bastvaten
c) Vaatbundels
d) Xyleemvaten

Vraag 11: Wat is de functie van sluitcellen?

a) Ze transporteren water door de plant.
b) Ze regelen het openen en sluiten van huidmondjes.
c) Ze slaan CO_2 op voor fotosynthese.
d) Ze zorgen voor worteldruk.

Vraag 12: Wat gebeurt er als de vacuole in een sluitcel minder water bevat?

a) Het huidmondje opent.
b) Het huidmondje sluit.
c) De plant neemt meer CO_2 op.
d) De huidmondjes blijven constant open.

Vraag 13: Wat gebeurt er tijdens de lente in een plant?

a) De huidmondjes blijven gesloten.
b) Het watertransport komt op gang.
c) Het water in de vacuolen neemt af.
d) Er vindt geen fotosynthese plaats.

Vraag 14: Wat is capillariteit?

a) Het opnemen van water door de wortels.
b) Het omhoog stijgen van water in smalle vaten door cohesie en adhesie.
c) Het verdampen van water uit de huidmondjes.
d) De opslag van water in de vacuole.

Vraag 15: Wat is het belangrijkste voordeel van een uitgebreid wortelstelsel?

a) Het zorgt voor gasuitwisseling.
b) Het voorkomt waterverlies.
c) Het vergemakkelijkt de opname van water.
d) Het vermindert transpiratie.

Vraag 16: Waarom hangen planten soms slap in de zomer?

a) De turgor neemt af door watertekort.
b) De huidmondjes blijven dicht.
c) De plant voert te veel fotosynthese uit.
d) De vacuole neemt te veel water op.

Vraag 17: Hoe voorkomt een vetplant waterverlies?

a) Door de hele dag huidmondjes te openen.
b) Door CO_2 's nachts op te slaan.
c) Door minder fotosynthese te doen.
d) Door de worteldruk te verlagen.

Vraag 18: Wat is het belangrijkste proces dat de plant koelt?

a) Fotosynthese
b) Verdamping via huidmondjes
c) Opname van water door de wortels
d) Transport van suikers

Vraag 19: Wat gebeurt er bij een daling van de turgor?

a) De plant blijft rechtop staan.
b) De plant gaat slap hangen.
c) De fotosynthese versnelt.
d) Het watertransport neemt toe.

Vraag 20: Welke rol speelt de vacuole in sluitcellen?

a) Opslag van suikers
b) Opslag van CO_2
c) Regulatie van de opening van huidmondjes
d) Transport van mineralen

Vraag 21: Wat is het effect van een warme, droge lucht op huidmondjes?

a) Ze blijven altijd open.
b) Ze sluiten om waterverlies te beperken.
c) Ze nemen meer CO_2 op.
d) Ze gaan verder open staan.

Vraag 22: Welke factor beïnvloedt de opening van huidmondjes het meest?

a) De hoeveelheid CO_2 in de lucht
b) De hoeveelheid licht
c) De hoeveelheid water in de sluitcellen
d) De worteldruk

Vraag 23: Welke rol spelen de xyleemvaten?

a) Transport van suikers
b) Transport van water en mineralen
c) Gasuitwisseling
d) Productie van hormonen

Vraag 24: Wat is de functie van het floëem?

a) Transport van water en mineralen
b) Opslag van voedingsstoffen
c) Transport van suikers uit de bladeren
d) Versterking van de stengel

Vraag 25: Hoe voorkomt de cuticula waterverlies?

a) Door het transport van suikers te versnellen.
b) Door een waterdichte laag te vormen op bladeren en stengels.
c) Door de huidmondjes te openen.
d) Door extra water op te slaan in de vacuolen.

Vraag 26: Hoe draagt worteldruk bij aan watertransport?

a) Door de epidermis van de wortels te verdikken.
b) Door water omhoog te duwen vanuit de wortels.
c) Door het openen van de huidmondjes.
d) Door de turgor te verhogen.

Vraag 27: Wat gebeurt er bij transpiratie?

a) Water verdampt uit de huidmondjes.
b) CO_2 wordt opgeslagen in de vacuolen.
c) Mineralen worden opgenomen door de wortels.
d) De turgor neemt toe in de cellen.

Vraag 28: Hoe helpen sluitcellen de plant bij droogte?

a) Ze verhogen de worteldruk.
b) Ze sluiten de huidmondjes om waterverlies te beperken.
c) Ze stimuleren de fotosynthese.
d) Ze verminderen de capillariteit.

Vraag 29: Wat is de belangrijkste functie van gasuitwisseling?

a) Opslag van water
b) Aanmaak van glucose tijdens fotosynthese
c) Verdamping van water
d) Opname van mineralen

Vraag 30: Waarom sluiten vetplanten hun huidmondjes overdag?

a) Om fotosynthese te versnellen.
b) Om transpiratie te beperken in droge omstandigheden.
c) Om CO_2 op te slaan in de wortels.
d) Om de capillariteit te verhogen.

Vraag 31: Wat is een receptor in een plant?

a) Een cel die water transporteert naar de bladeren
b) Een structuur die prikkels opvangt, zoals licht of aanraking
c) Een deel van de plant dat een reactie uitvoert
d) Een transportweefsel in de wortels

Vraag 32: Wat betekent "tropie"?

a) Beweging van planten veroorzaakt door een inwendige prikkel
b) Reactie van een plant waarbij de richting van de prikkel bepalend is
c) Beweging van planten die niet wordt beïnvloed door de richting van de prikkel
d) Productie van signaalstoffen in reactie op een prikkel

Vraag 33: Welk voorbeeld hoort bij positieve fototropie?

a) Een plant groeit met de zwaartekracht mee
b) Een stengel groeit in de richting van licht
c) Een plant sluit haar bladeren na aanraking
d) Een krokus opent zich bij warmte

Vraag 34: Wat is een effector bij planten?

a) Een cel die een prikkel opvangt
b) Een deel van de plant dat de ontvangen signalen doorgeeft
c) Een structuur die een reactie uitvoert, zoals het openen van huidmondjes
d) Het transportweefsel in de stengel

Vraag 35: Wat gebeurt er bij thigmonastie?

a) Een plant groeit naar het licht toe
b) Een plant buigt zich door een aanraking, zoals het kruidje-roer-mij-niet
c) Een plant opent zich bij hogere temperatuur
d) Een plant groeit tegen de zwaartekracht in

Vraag 36: Hoe worden signalen doorgegeven tussen receptoren en effectors bij planten?

a) Via het zenuwstelsel
b) Via elektrische impulsen en signaalstoffen
c) Via het transportweefsel in de wortels
d) Via mechanische druk

Vraag 37: Wat is het verschil tussen tropie en nastie?

a) Tropie is afhankelijk van de richting van de prikkel, nastie niet
b) Tropie is een reactie op temperatuur, nastie op licht
c) Tropie komt voor bij dieren, nastie bij planten
d) Tropie is een snelle reactie, nastie een langzame reactie

Vraag 38: Welke eigenschap heeft een fotoreceptor?

a) Herkent en reageert op aanraking
b) Herkent en reageert op lichtprikkels
c) Beweegt door zwaartekracht
d) Produceert voedingsstoffen

Vraag 39: Wat is een inwendige prikkel?

a) De zwaartekracht die op een plant werkt
b) Een gevoel van honger in een organisme
c) Licht dat de plant van richting doet veranderen
d) Wind die bladeren laat bewegen

Vraag 40: Wat is een voorbeeld van negatieve geotropie?

a) Een wortel groeit naar beneden
b) Een stengel groeit omhoog, tegen de zwaartekracht in
c) Een plant draait haar bladeren naar het licht
d) Een bloem sluit zich bij zonsondergang

Vraag 41: Wat is fotonastie?

a) Een plant groeit richting het licht
b) Een plant opent en sluit bloemen afhankelijk van lichtintensiteit
c) Een plant groeit tegen de zwaartekracht in
d) Een plant reageert op aanraking door zich op te rollen

Vraag 42: Welke prikkel veroorzaakt thermonastie?

a) Licht
b) Zwaartekracht
c) Temperatuur
d) Aanraking

Vraag 43: Wat is een uitwendige prikkel?

a) Honger
b) Bloedsuikerspiegel
c) Daglicht
d) Dorst

Vraag 44: Welke rol speelt auxine in tropieën?

a) Het opent de huidmondjes bij voldoende water
b) Het stimuleert bewegingen zoals fototropie en gravitropie
c) Het veroorzaakt gasuitwisseling tijdens fotosynthese
d) Het sluit de huidmondjes bij droogte

Vraag 45: Wat is de functie van geleiders in een plantensysteem?

a) Het opvangen van lichtprikkels
b) Het doorgeven van signalen van receptor naar effector
c) Het sluiten van huidmondjes bij droogte
d) Het transporteren van water naar de bladeren

Vraag 46: Wat is een voorbeeld van thigmotropie?

a) Een plant groeit richting het licht
b) Een plant windt zich om een staak na aanraking
c) Een plant opent zich bij warmte
d) Een plant reageert op het dag-en-nachtritme

Vraag 47: Wat gebeurt er bij gasuitwisseling in een plant?

a) Water verdampt via de huidmondjes
b) CO_2 en O_2 worden uitgewisseld via de huidmondjes
c) Water wordt omhoog getrokken door transpiratie
d) Lichtenergie wordt omgezet in chemische energie

Vraag 48: Wat is het effect van een uitwendige lichtprikkel op een kamerplant?

a) De plant opent haar huidmondjes
b) De bladeren richten zich na enkele dagen naar het licht
c) De wortels groeien naar het licht
d) De plant stopt met fotosynthese

Vraag 49: Welke plantbeweging is onafhankelijk van de richting van een prikkel?

a) Nastie
b) Tropie
c) Positieve fototropie
d) Negatieve geotropie

Vraag 50: Welke plant maakt gebruik van thigmonastie?

a) Zonnebloem
b) Kruidje-roer-mij-niet
c) Klimop
d) Cactus

Vraag 51: Wat is een voorbeeld van nyctinastie?

a) De huidmondjes sluiten bij droogte
b) Een waterlelie sluit haar bloem bij zonsondergang
c) Een wortel groeit naar beneden
d) Een krokus opent zich bij warmte

Vraag 52: Wat is het gevolg van een tekort aan water in de bodem?

a) De turgor in de plantencellen neemt toe
b) De sluitcellen krimpen en de huidmondjes sluiten
c) De huidmondjes openen om meer water op te nemen
d) De plant groeit sneller door compenserende mechanismen

Vraag 53: Wat veroorzaakt turgor in plantencellen?

a) De opname van water door de vacuole
b) Het sluiten van de huidmondjes
c) De verdamping van water via de bladeren
d) De opname van voedingsstoffen uit de bodem

Vraag 54: Wat gebeurt er als de sluitcellen van een plant vol water zitten?

a) De huidmondjes openen
b) De huidmondjes sluiten
c) De plant verliest geen water
d) De plant stopt met gasuitwisseling

Vraag 55: Wat gebeurt er met een plant bij langdurig watergebrek?

a) De turgor neemt toe, waardoor de plant stevig blijft
b) De huidmondjes blijven geopend om gasuitwisseling te verzekeren
c) De turgor neemt af, waardoor de plant slap hangt
d) De plant groeit sneller om meer water te vinden

Vraag 56: Wat is het gevolg van positieve fototropie voor een plant?

a) De wortels groeien naar beneden
b) De stengel buigt zich naar de lichtbron
c) De bladeren openen en sluiten bij daglicht
d) De huidmondjes sluiten bij droogte

Vraag 57: Hoe reageren vetplanten op droge omstandigheden?

a) Ze sluiten hun huidmondjes overdag en slaan CO_2 op voor fotosynthese
b) Ze openen hun huidmondjes om meer water op te nemen
c) Ze groeien sneller naar de lichtbron
d) Ze stoppen met fotosynthese om waterverlies te voorkomen

Vraag 58: Hoe reageren planten op een plotselinge aanraking, zoals bij het kruidje-roer-mij-niet?

a) Door thigmotropie
b) Door thigmonastie
c) Door fototropie
d) Door nyctinastie

Vraag 59: Wat zorgt voor de opwaartse beweging van water in een plant?

a) Turgor en sluitcellen
b) Worteldruk, capillariteit en transpiratiezuiging
c) Nyctinastie en thermonastie
d) Positieve en negatieve geotropie

Vraag 60: Welke rol speelt het transportweefsel xyleem in planten?

a) Transport van suikers naar alle delen van de plant
b) Transport van water en mineralen naar de bladeren
c) Het openen en sluiten van de huidmondjes
d) Het produceren van signaalstoffen bij droogte

Vraag 61: Welk hormoon is betrokken bij de rijping van vruchten?

a) Auxine
b) Ethyleen
c) Cytokinine
d) Gibberelline

Vraag 62: Hoe wordt het proces genoemd waarbij cellen in een plant zich strekken om de stengel naar het licht te laten groeien?

a) Gravitropie
b) Fototropie

c) Thigmotropie
d) Hydrotropie

Vraag 63: Welke prikkel zorgt ervoor dat wortels naar beneden groeien?

a) Licht
b) Zwaartekracht
c) Temperatuur
d) Aanraking

Vraag 64: Wat gebeurt er wanneer auxineproductie in de zomer stopt?

a) De plant stopt met groeien
b) De plant maakt ethyleen aan
c) De bladeren vallen van de boom
d) De plant maakt zijscheuten

Vraag 65: Wat is de functie van chemoreceptoren in planten tijdens het rijpingsproces?

a) Ze remmen de productie van ethyleen
b) Ze detecteren ethyleen en stimuleren meer productie
c) Ze bevorderen de vorming van zijscheuten
d) Ze regelen de wateropname

Vraag 66: Welke structuur van het oog breekt en geleidt licht naar de lens?

a) Iris
b) Hoornvlies
c) Netvlies
d) Oogzenuw

Vraag 67: Wat is de functie van de pupil?

a) Licht breken
b) Licht focussen
c) Licht reguleren
d) Beelden interpreteren

Vraag 68: Waar bevinden zich de kegeltjes met de hoogste concentratie?

a) Hoornvlies
b) Gele vlek
c) Blinde vlek
d) Netvlies

Vraag 69: Wat veroorzaakt bijziendheid?

a) Een te korte oogbol
b) Een te lange oogbol
c) Te weinig pigment in de iris
d) Te veel staafjes in het netvlies

Vraag 70: Welke correctie wordt gebruikt bij verziendheid?

a) Een bril met minsterkte
b) Een bril met plussterkte
c) Contactlenzen met cilindrische sterkte
d) Geen correctie nodig

Vraag 71: Welk type cellen in het oog is verantwoordelijk voor kleurwaarneming?

a) Staafjes
b) Kegeltjes
c) Ganglioncellen
d) Fotopigmentcellen

Vraag 72: Wat gebeurt er bij nachtblindheid?

a) De kegeltjes functioneren niet goed
b) De staafjes functioneren niet goed
c) Het hoornvlies wordt troebel
d) De oogzenuw werkt minder efficiënt

Vraag 73: Waardoor wordt staar veroorzaakt?

a) Ontsteking van het netvlies
b) Vertroebeling van de ooglens
c) Onvoldoende accommodatie van de lens
d) Afbraak van kegeltjes

Vraag 74: Hoe wordt staar behandeld in een later stadium?

a) Met een bril met aangepaste glazen
b) Met oogdruppels
c) Met een operatie waarbij de lens wordt vervangen
d) Met vitamine A-supplementen

Vraag 75: Welke zenuwen behoren tot het perifere zenuwstelsel?

a) Alleen motorische zenuwen
b) Alleen sensorische zenuwen
c) Motorische en sensorische zenuwen
d) Alleen de oogzenuw

Vraag 76: Wat gebeurt er in het zenuwstelsel wanneer een impuls de hersenen bereikt?

a) Het wordt omgezet in een chemisch signaal
b) Het wordt omgezet in een elektrische impuls
c) Het wordt geïnterpreteerd als beeld of geluid
d) Het activeert de spieren

Vraag 77: Welke tropie treedt op wanneer een plant naar licht groeit?

a) Positieve fototropie
b) Negatieve gravitropie
c) Positieve thigmotropie
d) Hydrotropie

Vraag 78: Hoe noemen we bewegingen van plantendelen die niet gericht zijn door de richting van de prikkel?

a) Tropieën
b) Nastieën
c) Gravitropieën
d) Fotonastieën

Vraag 79: Welke plantbeweging is een voorbeeld van thigmonastie?

a) Het openen van krokussen in de warmte
b) Het samenklappen van bladeren bij aanraking
c) Het groeien van wortels naar water
d) Het meedraaien van zonnebloemen met de zon

Vraag 80: Welk hormoon reguleert de waterhuishouding in planten?

a) Gibberelline
b) Cytokinine
c) Auxine
d) Abscisinezuur

Vraag 81: Wat is het gevolg van een tekort aan vitamine A voor het oog?

a) Bijziendheid
b) Verziendheid
c) Nachtblindheid
d) Staar

Vraag 82: Wat is de functie van het netvlies?

a) Het reguleren van de hoeveelheid licht
b) Het omzetten van licht in elektrische signalen
c) Het breken van het licht
d) Het focussen van beelden

Vraag 83: Waarom rijpen vruchten sneller wanneer ze bij elkaar liggen?

a) Door competitie om voedingsstoffen
b) Door de productie van auxine
c) Door detectie van ethyleengas
d) Door warmteontwikkeling

Vraag 84: Wat gebeurt er wanneer ethyleen wordt geproduceerd in de herfst?

a) De plant begint vruchten te produceren
b) De plant produceert meer auxine
c) Bladeren vallen af
d) Wortels groeien sneller

Vraag 85: Wat doet de lens wanneer je naar een dichtbij object kijkt?

a) Hij wordt platter
b) Hij wordt boller
c) Hij draait naar achteren
d) Hij versmalt

Vraag 86: Hoe noem je de plek in het oog zonder fotoreceptoren?

a) Gele vlek
b) Blinde vlek
c) Iris
d) Netvlies

Vraag 87: Welke lichtgevoelige cellen zijn actief bij weinig licht?

a) Kegeltjes
b) Staafjes
c) Fotopigmentcellen
d) Ganglioncellen

Vraag 88: Wat is een kenmerk van positieve gravitropie?

a) De wortel groeit omhoog
b) De wortel groeit naar beneden
c) De stengel groeit omhoog
d) De stengel groeit naar het licht

Vraag 89: Welk proces zorgt ervoor dat bloemen zich openen en sluiten afhankelijk van temperatuur?

a) Fototropie
b) Thermotropie

c) Thermonastie
d) Fotonastie

Vraag 90: Wat reguleert de hoeveelheid licht die het oog binnenkomt?

a) De lens
b) De iris
c) Het netvlies
d) Het hoornvlies

Vraag 91: Wat is de functie van calciumionen (Ca^{2+}) bij de impulsoverdracht tussen neuronen?

a) Het opent natriumkanalen in de postsynaptische cel.
b) Het veroorzaakt de vrijgave van neurotransmitters in de synapsspleet.
c) Het depolariseert het postsynaptische membraan.
d) Het blokkeert de heropname van neurotransmitters.

Vraag 92: Hoe worden neurotransmitters verwijderd uit de synaptische spleet na impulsoverdracht?

a) Door diffusie naar omliggende weefsels.
b) Door afbraak of terugopname in het presynaptische neuron.
c) Door actieve uitscheiding via het postsynaptische membraan.
d) Door chemische neutralisatie in de synapsspleet.

Vraag 93: Wat gebeurt er tijdens de depolarisatie van een neuron?

a) De binnenzijde van het membraan wordt negatiever.
b) Positieve ionen verlaten het neuron via ionkanalen.
c) Positieve ionen stromen het neuron binnen, waardoor de binnenzijde positief wordt.
d) Het actiepotentiaal wordt gestopt.

Vraag 94: Welk proces zorgt voor herstel van de oorspronkelijke ladingsverdeling na een actiepotentiaal?

a) Depolarisatie
b) Repolarisatie
c) Hyperpolarisatie
d) Diffusie

Vraag 95: Wat gebeurt er tijdens de rustfase van een neuron?

a) Het neuron zendt constant impulsen uit.
b) De buitenzijde van het neuron is positief geladen, en de binnenzijde negatief geladen.
c) De binnen- en buitenzijde van het neuron hebben gelijke ladingen.
d) De neurotransmitters worden actief vrijgegeven.

Vraag 96: Wat is het eerste dat gebeurt wanneer een impuls een spier bereikt?

a) Depolarisatie van de spiervezel.
b) Vrijgave van calcium uit het sarcoplasmatisch reticulum.
c) Acetylcholine bindt aan receptoren op de spiercel.
d) Myosine bindt direct aan actine.

Vraag 97: Welke neurotransmitter speelt een sleutelrol bij de impulsoverdracht naar spieren?

a) Dopamine
b) Acetylcholine
c) Serotonine
d) Noradrenaline

Vraag 98: Wat gebeurt er in het sarcoplasmatisch reticulum tijdens spiercontractie?

a) Het bindt calcium aan troponine.
b) Het slaat calciumionen op en geeft deze vrij wanneer een impuls arriveert.
c) Het scheidt acetylcholine af in de spiercel.
d) Het voorkomt dat actine en myosine interageren.

Vraag 99: Wat veroorzaakt de binding van myosine aan actine in een spiervezel?

a) Depolarisatie van het sarcolemma.
b) Vrijgave van calciumionen die binden aan troponine.
c) Vrijgave van natriumionen in de T-tubuli.
d) Acetylcholine dat de binding activeert.

Vraag 100: Welke fase volgt direct na depolarisatie in een neuron?

a) Repolarisatie
b) Rustpotentiaal
c) Hyperpolarisatie
d) Refractieperiode

Vraag 101: Wat is een kenmerk van een chemische synaps?

a) Direct contact tussen de membranen van twee neuronen.
b) Overdracht via neurotransmitters in de synapsspleet.
c) Uitsluitend elektrische communicatie.
d) Het gebruik van natrium- en kaliumkanalen.

Vraag 102: Waarom zijn synapsen belangrijk voor neuronale communicatie?

a) Ze zorgen voor een elektrische impuls door de synapsspleet.
b) Ze zetten elektrische signalen om in chemische signalen en vice versa.
c) Ze maken alleen remmende signalen mogelijk.
d) Ze voorkomen de overdracht van impulsen tussen neuronen.

Vraag 103: Wat is de functie van het postsynaptische membraan in een synaps?

a) Het genereert neurotransmitters.
b) Het ontvangt signalen van neurotransmitters en zet deze om in een elektrisch signaal.
c) Het breekt neurotransmitters af.
d) Het blokkeert ionen van binnenkomst.

Vraag 104: Bij een reflexboog wordt een impuls van de sensorische neuron direct overgebracht naar:

a) Een schakelneuron in de hersenen.
b) Een schakelneuron in het ruggenmerg.
c) Een motorisch neuron zonder tussenkomst van schakelneuronen.
d) De hersenstam voor verwerking.

Vraag 105: Wat gebeurt er tijdens een kniepeesreflex?

a) De hersenen sturen een impuls naar de spieren.
b) Het sensorische neuron schakelt direct over naar een motorisch neuron in het ruggenmerg.
c) De impuls wordt eerst verwerkt in de hersenen.
d) De spieren reageren niet op de prikkel.

Vraag 106: Wat is een eigenschap van een bewuste beweging?

a) De impuls gaat uitsluitend via het ruggenmerg.
b) De impuls kruist niet naar de andere lichaamshelft.
c) De hersenen spelen een centrale rol in de coördinatie.
d) Het is een snelle, onbewuste reactie.

Vraag 107: Hoe wordt het elektrisch signaal in een neuron genoemd?

a) Rustpotentiaal
b) Actiepotentiaal
c) Synapsactiviteit
d) Refractieperiode

Vraag 108: Welke fase beschrijft een korte periode waarin een neuron ongevoelig is voor nieuwe impulsen?

a) Repolarisatie
b) Refractieperiode
c) Depolarisatie
d) Rustpotentiaal

Vraag 109: Wat gebeurt er tijdens een actiepotentiaal?

a) Positieve ionen stromen uit het neuron.
b) Negatieve ionen verplaatsen zich naar het axon.

c) Er vindt een snelle depolarisatie van het axonmembraan plaats.
d) Het neuron keert terug naar de rustfase.

Vraag 110: Welke structuur ligt tussen het presynaptische en postsynaptische membraan?

a) Axon
b) Myeline
c) Synapsspleet
d) Dendriet

Vraag 111: Wat gebeurt er wanneer een actiepotentiaal het einde van het axon bereikt?

a) Calciumionen verlaten het neuron
b) Neurotransmitters worden via exocytose vrijgegeven
c) Het neuron repolariseert onmiddellijk
d) De synapsspleet sluit zich

Vraag 112: Wat veroorzaakt depolarisatie in een neuron?

a) Influx van calciumionen
b) Uitstroom van natriumionen
c) Influx van positief geladen ionen
d) Verminderde neurotransmitterproductie

Vraag 113: Hoe wordt een actiepotentiaal doorgegeven binnen een neuron?

a) Via chemische synapsen
b) Door ladingsveranderingen in het axon
c) Door exocytose van neurotransmitters
d) Via het sarcoplasmatisch reticulum

Vraag 114: Wat gebeurt er tijdens repolarisatie?

a) Positieve ionen verplaatsen zich naar de binnenzijde van het axon
b) De buitenzijde van het axon wordt negatief geladen
c) De oorspronkelijke ladingsverdeling wordt hersteld
d) Het neuron bereikt een prikkeldrempel

Vraag 115: Wat is een motorische eenheid?

a) Eén spiervezel die wordt aangestuurd door meerdere neuronen
b) Eén motorneuron en alle spiervezels die het aanstuurt
c) Een synaps tussen twee motorneuronen
d) Een bundel van spiervezels

Vraag 116: Wat is de functie van het bindweefsel rondom spiervezels?

a) Het genereren van actiepotentialen
b) Het beschermen en ondersteunen van spiervezels
c) Het aansturen van spiercontracties
d) Het verhogen van de snelheid van impulsgeleiding

Vraag 117: Wat is het verschil tussen grote en kleine motorische eenheden?

a) Grote motorische eenheden zijn sneller in reactie dan kleine
b) Grote motorische eenheden sturen meer spiervezels aan
c) Kleine motorische eenheden sturen krachtigere spieren aan
d) Kleine motorische eenheden hebben geen zenuwverbinding

Vraag 118: Wat wordt aangestuurd door het autonome zenuwstelsel?

a) Dwarsgestreepte spieren
b) Gladde spieren
c) Skeletspieren
d) Hersenen

Vraag 119: Hoe werken gladde spieren?

a) Ze werken onder invloed van de wil
b) Ze zijn afhankelijk van exocriene klieren
c) Ze worden aangestuurd door het autonome zenuwstelsel
d) Ze produceren hormonen

Vraag 120: Wat gebeurt er bij een kniepeesreflex?

a) De impuls gaat via de hersenen
b) De impuls gaat van sensorisch naar motorisch neuron
c) De spieren reageren vertraagd
d) De reflex gaat via het animale zenuwstelsel

Vraag 121: Wat gebeurt er bij een bewuste beweging?

a) De impuls kruist niet tussen hersenhelften
b) De impuls gaat direct naar de spieren
c) Het ruggenmerg en de hersenen coördineren samen de actie
d) De beweging wordt altijd automatisch uitgevoerd

Vraag 122: Wat veroorzaakt spiercontractie?

a) Binding van calcium aan troponine
b) Uitstroom van calcium uit het neuron
c) Verhoogde concentratie van natrium in de spiercel
d) Activering van het autonome zenuwstelsel

Vraag 123: Wat gebeurt er bij de impulsgeleiding naar een spier?

a) Acetylcholine bindt aan het presynaptische membraan
b) Calciumionen activeren het sarcoplasmatisch reticulum
c) Natriumionen binden aan troponine
d) Exocytose van calciumionen

Vraag 124: Wat is de functie van het sarcoplasmatisch reticulum?

a) Opslag en vrijgave van calciumionen
b) Bescherming van spiervezels
c) Transport van neurotransmitters
d) Productie van myosine

Vraag 125: Hoe reageren klieren op prikkels?

a) Door de productie van myofibrillen
b) Door de afgifte van hormonen
c) Door contractie van spiervezels
d) Door exocytose van ionen

Vraag 126: Wat is een voorbeeld van een exocriene klier?

a) Schildklier
b) Alvleesklier
c) Hypofyse
d) Bijnieren

Vraag 127: Wat regelt negatieve terugkoppeling?

a) Het verhogen van de impulsgeleidingssnelheid
b) Het in balans houden van de concentratie van stoffen
c) Het verbeteren van de spiercontractie
d) Het stimuleren van klierafscheiding

Vraag 128: Wat is een voorbeeld van een endocriene klier?

a) Traanklier
b) Zweetklier
c) Schildklier
d) Speekselklier

Vraag 129: Wat is een kenmerk van exocriene klieren?

a) Ze geven producten af aan het bloed
b) Ze hebben een afvoerbuis naar het uitwendig milieu
c) Ze produceren hormonen
d) Ze liggen alleen in de hersenen

Vraag 130: Wat scheiden endocriene klieren af?

a) Zweet
b) Hormonen
c) Speeksel
d) Traanvocht

Vraag 131: Hoe wordt de hartslag gereguleerd?

a) Alleen door het zenuwstelsel
b) Alleen door endocriene klieren
c) Door zowel het zenuw- als het endocriene stelsel
d) Door spiercontracties in de hersenen

Vraag 132: Wat is het verschil tussen secretie en excretie?

a) Secretie verwijst naar afvalstoffen, excretie naar nuttige stoffen
b) Secretie is het afgeven van nuttige stoffen, excretie van afvalstoffen
c) Beide termen zijn synoniem
d) Secretie gebeurt door endocriene klieren, excretie door exocriene klieren

Vraag 133: Welke structuur scheidt hormonen af?

a) Endocriene klieren
b) Exocriene klieren
c) Myofibrillen
d) Sarcomeren

Vraag 134: Waar ligt het effect van een hormoon?

a) Direct op de producerende klier
b) Alleen in de hersenen
c) Op specifieke organen via de bloedbaan
d) In het uitwendig milieu

Vraag 135: Wat stimuleert de productie van hormonen in de schildklier?

a) Externe prikkels
b) Impulsen vanuit de hersenen
c) Feedbackmechanismen in het bloed
d) Verhoogde concentraties van speeksel

Vraag 136: Hoe beïnvloedt de bouw van een spier zijn werking?

a) Grote motorische eenheden zorgen voor precieze bewegingen
b) Spiervezels zijn georganiseerd voor efficiënte contractie
c) Bindweefsel vermindert de snelheid van contracties
d) Kleine fascikels genereren krachtigere bewegingen

Vraag 137: Welke klieren behoren tot het autonome zenuwstelsel?

a) Skeletspieren
b) Traanklieren
c) Hypofyse
d) Motorneuronen

Vraag 138: Wat maakt de alvleesklier een gemengde klier?

a) Het bevat zowel endocrien als exocrien klierweefsel.
b) Het produceert alleen hormonen.
c) Het produceert alleen spijsverteringsenzymen.
d) Het werkt alleen in op het spijsverteringskanaal.

Vraag 139: Welke functie heeft het exocriene deel van de alvleesklier?

a) Het produceert insuline en glucagon.
b) Het reguleert het glucosegehalte in het bloed.
c) Het produceert alvleessap dat via een afvoerbuis in de twaalfvingerige darm terechtkomt.
d) Het stimuleert adrenalineproductie.

Vraag 140: Wat scheiden de endocriene cellen in de eilandjes van Langerhans uit?

a) Alvleessap
b) Insuline en glucagon
c) Zweet en olie
d) Spijsverteringsenzymen

Vraag 141: Wat gebeurt er wanneer de bloedsuikerspiegel stijgt na een maaltijd?

a) De alvleesklier produceert glucagon.
b) De eilandjes van Langerhans maken insuline aan.
c) De spieren breken glycogeen af naar glucose.
d) Het autonome zenuwstelsel verhoogt de adrenalineafscheiding.

Vraag 142: Wat is het effect van insuline?

a) Het verhoogt de bloedsuikerspiegel door glycogeen af te breken.
b) Het stimuleert de opname en opslag van glucose in cellen.
c) Het remt de werking van de eilandjes van Langerhans.
d) Het verlaagt de productie van adrenaline.

Vraag 143: Welke situatie triggert de afscheiding van glucagon?

a) Een stijging van het glucosegehalte in het bloed
b) Een daling van het glucosegehalte in het bloed
c) Het eten van een maaltijd rijk aan koolhydraten
d) Het verhogen van de lichaamstemperatuur

Vraag 144: Wat is kenmerkend voor type 1 diabetes?

a) Insulineresistentie
b) Auto-immuunziekte die insulineproducerende cellen aanvalt
c) Kan worden behandeld met dieet en lichaamsbeweging
d) Ontstaat meestal bij ouderen

Vraag 145: Wat gebeurt er bij een suikerdip?

a) De hoeveelheid glucagon stijgt snel.
b) Te veel glucose wordt opgeslagen als glycogeen.
c) De insulineproductie wordt geremd.
d) De adrenalineafscheiding verhoogt direct.

Vraag 146: Hoe beïnvloedt adrenaline de bloedsuikerspiegel bij stress?

a) Het verlaagt de bloedsuikerspiegel door glucoseopslag.
b) Het verhoogt de bloedsuikerspiegel door glycogeen af te breken.
c) Het stimuleert de aanmaak van insuline.
d) Het remt de werking van de eilandjes van Langerhans.

Vraag 147: Wat is de belangrijkste functie van het vrouwelijk voortplantingsstelsel?

a) De productie van zaadcellen
b) De productie van eicellen en voorbereiding op zwangerschap
c) De aanmaak van hormonen zoals testosteron
d) De productie van alvleessap

Vraag 148: Waar vindt de bevruchting van een eicel meestal plaats?

a) In de baarmoeder
b) In de eierstok
c) In de eileider
d) In de vagina

Vraag 149: Wat is de functie van de baarmoeder tijdens de menstruatiecyclus?

a) Het rijpen van de eicel
b) Het opnemen van zaadcellen
c) Het voorbereiden van de innesteling van een bevruchte eicel
d) Het stimuleren van ovulatie

Vraag 150: Wat gebeurt er tijdens de menstruatiefase?

a) Het baarmoederslijmvlies brokkelt af.
b) De follikel groeit in de eierstok.
c) De eicel komt vrij tijdens ovulatie.
d) Het geel lichaam produceert progesteron.

Vraag 151: Wat triggert de ovulatie?

a) Een lage concentratie oestrogeen
b) Een piek in LH (luteïniserend hormoon)
c) De afname van progesteron
d) De stijging van adrenaline

Vraag 152: Wat gebeurt er als een eicel niet wordt bevrucht?

a) Het geel lichaam blijft progesteron produceren.
b) Het baarmoederslijmvlies wordt afgebroken.
c) De eicel nestelt zich in de baarmoederwand.
d) De follikel blijft oestrogeen produceren.

Vraag 153: Wat is kenmerkend voor de luteale fase van de menstruatiecyclus?

a) De groei van een nieuwe follikel
b) Het stijgen van de lichaamstemperatuur door progesteron
c) De afbraak van het baarmoederslijmvlies
d) Het rijpen van een nieuwe eicel

Vraag 154: Welke klier is verantwoordelijk voor het afscheiden van adrenaline?

a) De alvleesklier
b) De schildklier
c) De bijnieren
d) De hypofyse

Vraag 155: Wat is een exocriene functie van de alvleesklier?

a) Het produceren van insuline
b) Het afscheiden van alvleessap via een afvoerbuis
c) Het meten van het glucosegehalte in het bloed
d) Het produceren van glucagon

Vraag 156: Hoe worden exocriene klieren gedefinieerd?

a) Klieren die hun producten afgeven aan het bloed
b) Klieren die hormonen afscheiden
c) Klieren die hun producten afgeven aan het uitwendig milieu
d) Klieren die geen afvoerbuis hebben

Vraag 157: Wat is het doel van endocriene klieren?

a) Het uitscheiden van afvalstoffen
b) Het produceren van alvleessap
c) Het reguleren van lichaamsprocessen door hormonen via het bloed af te geven
d) Het produceren van speeksel

Vraag 158: Wat is een voorbeeld van een exocriene klier?

a) Schildklier
b) Speekselklier
c) Hypofyse
d) Bijnier

Vraag 159: Wat betekent negatieve terugkoppeling in het hormonale stelsel?

a) Een toename van hormoonproductie bij een lage concentratie
b) Een afname van hormoonproductie bij een lage concentratie
c) Een toename van adrenaline bij stress
d) Het constant hooghouden van het glucosegehalte

Vraag 160: Wat regelt het autonome zenuwstelsel?

a) Bewuste spierbewegingen
b) Onbewuste processen zoals hartslag en ademhaling
c) Het rijpen van eicellen in de eierstok
d) Het afbreken van glycogeen in spieren

Vraag 161: Hoe beïnvloeden insuline en glucagon samen het glucosegehalte?

a) Insuline verhoogt en glucagon verlaagt de glucoseopslag
b) Insuline verlaagt en glucagon verhoogt het glucosegehalte
c) Beide verhogen het glucosegehalte
d) Beide verlagen het glucosegehalte

Vraag 162: Wat gebeurt er bij insulineresistentie?

a) De cellen reageren niet goed meer op insuline.
b) De alvleesklier stopt met het produceren van insuline.
c) Er wordt te veel glucose opgeslagen in spieren.
d) De adrenalineproductie neemt toe.

Vraag 163: Hoe wordt een hormoon naar het doelorgaan getransporteerd?

a) Via een afvoerbuis
b) Via de bloedbaan
c) Via zenuwvezels
d) Via het spijsverteringskanaal

Vraag 164: Welke van de volgende klieren is een endocriene klier?

a) Speekselklier
b) Traanklier
c) Schildklier
d) Zweetklier

Vraag 165: Wat stimuleert de schildklier om hormonen te produceren?

a) Insuline
b) TSH (thyroïdstimulerend hormoon)
c) Adrenaline
d) Glucagon

Vraag 166: Welke hormoon wordt geproduceerd door de hypothalamus om de menstruatiecyclus te starten?

a) LH
b) FSH
c) GnRH
d) Progesteron

Vraag 167: Wat is de belangrijkste functie van het hormoon LH tijdens de menstruatiecyclus?

a) Het stimuleren van de groei van follikels
b) Het veroorzaken van de ovulatie
c) Het verdikken van het baarmoederslijmvlies
d) Het reguleren van de bloedsuikerspiegel

Vraag 168: Welke fase volgt direct op de ovulatie in de menstruatiecyclus?

a) Menstruatiefase
b) Folliculaire fase
c) Luteale fase
d) Secretiefase

Vraag 169: Wat is de rol van het corpus luteum tijdens de luteale fase?

a) Het afscheiden van LH en FSH
b) Het produceren van oestrogeen en progesteron
c) Het vrijgeven van een eicel
d) Het afbreken van het baarmoederslijmvlies

Vraag 170: Wat gebeurt er met het baarmoederslijmvlies als er geen bevruchting plaatsvindt?

a) Het verdikt verder om een embryo te ondersteunen
b) Het wordt afgestoten tijdens de menstruatie
c) Het blijft in stand door progesteron
d) Het verandert in een corpus luteum

Vraag 171: Wat is de trigger voor de LH-piek in de menstruatiecyclus?

a) Een stijging in progesteron
b) Een daling in oestrogeen
c) Een stijging in oestrogeen
d) Een daling in GnRH

Vraag 172: Wat is de functie van FSH in de menstruatiecyclus?

a) Het stimuleren van de ovulatie
b) Het stimuleren van de groei en rijping van follikels
c) Het reguleren van de LH-productie
d) Het voorbereiden van het baarmoederslijmvlies

Vraag 173: Welke hormonen worden geproduceerd door de eierstokken?

a) Oestrogeen en progesteron
b) LH en FSH
c) Insuline en glucagon
d) Adrenaline en cortisol

Vraag 174: Wat veroorzaakt het begin van de menstruatiefase?

a) Een stijging in progesteron
b) Een daling in oestrogeen en progesteron
c) Een stijging in LH en FSH
d) Een daling in GnRH

Vraag 175: Welke hormoon is essentieel voor het handhaven van de zwangerschap?

a) Progesteron
b) LH
c) Oestrogeen
d) GnRH

Vraag 176: Wat is een belangrijke functie van testosteron bij mannen?

a) Het reguleren van de menstruatiecyclus
b) Het stimuleren van de ontwikkeling van vrouwelijke voortplantingsorganen
c) Het bevorderen van de spermatogenese
d) Het verdikken van het baarmoederslijmvlies

Vraag 177: Waar vindt de spermatogenese plaats?

a) In de prostaat
b) In de zaadblaasjes
c) In de testikels
d) In de urineleider

Vraag 178: Welke structuur voegt voedingsstoffen toe aan het sperma?

a) De prostaat
b) De testikels
c) De zaadblaasjes
d) De bijbal

Vraag 179: Wat is de functie van het voorvocht?

a) Het activeren van zaadcellen
b) Het neutraliseren van de urinebuis
c) Het verdikken van sperma
d) Het stimuleren van de ejaculatie

Vraag 180: Waar vindt de bevruchting van een eicel meestal plaats?

a) In de baarmoeder
b) In de eileider
c) In de eierstok
d) In de vagina

Vraag 181: Wat gebeurt er zodra een zaadcel de eicel binnendringt?

a) De glashuid blijft doorlaatbaar voor andere zaadcellen
b) De glashuid wordt ondoordringbaar
c) De eicel begint met mitotische deling
d) De zaadcel verliest zijn celkern

Vraag 182: Wat is een zygote?

a) Een cel die zich deelt tijdens de luteale fase
b) Een bevruchte eicel
c) Een eicel die vrijgegeven is tijdens de ovulatie
d) Een follikel in de eierstok

Vraag 183: Hoe draagt progesteron bij aan de zwangerschap?

a) Het stimuleert de LH-productie
b) Het voorkomt de afbraak van het baarmoederslijmvlies
c) Het bevordert de ovulatie
d) Het verhoogt de productie van GnRH

Vraag 184: Wat is de functie van de bijbal bij mannen?

a) Het produceren van testosteron
b) Het opslaan en rijpen van zaadcellen
c) Het afvoeren van urine
d) Het produceren van sperma

Vraag 185: Welke van de volgende barrières moet een zaadcel overwinnen om een eicel te bereiken?

a) De slijmprop in de baarmoedermond
b) De wand van de eicel

c) De nauwe doorgang naar de eileiders
d) Alle bovenstaande

Vraag 186: Hoe worden zaadcellen aangedreven in hun reis naar de eicel?

a) Door enzymen in het acrosoom
b) Door beweging van de staart
c) Door spiercontracties van de baarmoeder
d) Door vloeistofstroom in de eileider

Vraag 187: Welke klier reguleert de afgifte van GnRH?

a) Hypofyse
b) Hypothalamus
c) Schildklier
d) Eierstokken

Vraag 188: Welke hormonen reguleren samen de spermatogenese?

a) LH en testosteron
b) Oestrogeen en progesteron
c) FSH en testosteron
d) GnRH en cortisol

Vraag 189: Wat gebeurt er met het corpus luteum als er geen bevruchting plaatsvindt?

a) Het blijft progesteron produceren
b) Het verandert in een follikel
c) Het verschrompelt en stopt met hormoonproductie
d) Het blijft oestrogeen produceren

Vraag 190: Wat is een embryo?

a) Een bevruchte eicel
b) Een zygote die zich begint te delen
c) Een foetus van 8 weken oud
d) Een cel die is gevormd tijdens de ovulatie

Vraag 191: Wat is de functie van oestrogeen tijdens de folliculaire fase?

a) Het stimuleren van de afgifte van GnRH
b) Het verdikken van het baarmoederslijmvlies
c) Het veroorzaken van de LH-piek
d) Het stimuleren van de spermatogenese

Vraag 192: Wat is de rol van adrenaline in de regulatie van bloedsuiker?

a) Het verlaagt de bloedsuikerspiegel
b) Het stimuleert de afgifte van glucagon
c) Het remt de afgifte van insuline
d) Het bevordert de opslag van glucose als glycogeen

Vraag 193: Wat is de meest voorkomende oorzaak van type 2 diabetes?

a) Een auto-immuunreactie
b) Insulineresistentie
c) Een tekort aan insulineproductie
d) Een overmaat aan glucagon

Vraag 194: Wat is de belangrijkste functie van insuline?

a) Het verhogen van de bloedsuikerspiegel
b) Het stimuleren van de opslag van glucose als glycogeen
c) Het stimuleren van de afgifte van glucagon
d) Het remmen van de opname van glucose door cellen

Vraag 195: Wat is de structuur van *Penicillium chrysogenum*?

a) Eencellige bacterie met flagellen
b) Meercellige structuur bestaande uit hyfen die een mycelium vormen
c) Kolonievormende cyanobacterie met fotosynthetisch vermogen
d) Meercellige alg met chlorofyl

Vraag 196: Hoe verkrijgt *Penicillium chrysogenum* energie?

a) Via fotosynthese
b) Via chemosynthese
c) Door organische stoffen af te breken (heterotroof metabolisme)
d) Door symbiose met plantenwortels

Vraag 197: Waarom produceert *Penicillium chrysogenum* penicilline?

a) Om andere micro-organismen te stimuleren
b) Als afvalproduct bij energieproductie
c) Om concurrenten te remmen in een omgeving met beperkte voedingsstoffen
d) Om de symbiose met bacteriën te versterken

Vraag 198: Welke voortplantingswijze gebruikt *Penicillium chrysogenum*?

a) Seksuele voortplanting door gameten
b) Aseksuele voortplanting door sporen
c) Binaire deling
d) Knopvorming

Vraag 199: Waarom is *Penicillium chrysogenum* geschikt voor industriële antibioticaproductie?

a) Het groeit snel en produceert penicilline in grote hoeveelheden
b) Het kan groeien in extreem zure omstandigheden
c) Het heeft een symbiotische relatie met bacteriën
d) Het heeft fotosynthetische eigenschappen

Vraag 200: Welke rol spelen micro-organismen bij de afbraak van organisch materiaal?

a) Ze maken voedingsstoffen zoals stikstof beschikbaar voor planten
b) Ze produceren zuurstof via fotosynthese
c) Ze creëren een symbiose met plantenwortels
d) Ze produceren toxines om plagen te bestrijden

Vraag 201: Welk type micro-organismen speelt een belangrijke rol in de stikstofkringloop?

a) Cyanobacteriën
b) Schimmels
c) Rhizobium-bacteriën
d) Gisten

Vraag 202: Hoe dragen cyanobacteriën bij aan ecosystemen?

a) Door stikstofbinding in wortels van planten
b) Door fotosynthese en zuurstofproductie
c) Door mineralisatie van organisch materiaal
d) Door productie van antibiotica

Vraag 203: Wat is een voorbeeld van mutualisme tussen micro-organismen en planten?

a) Mycorrhiza-schimmels helpen planten voedingsstoffen opnemen
b) Cyanobacteriën in symbiose met kikkers
c) Schimmels die voedsel afbreken in afvalverwerking
d) Rhizobium die methaan produceert

Vraag 204: Welke eigenschap maakt micro-organismen geschikt voor bioremediatie?

a) Snel voortplantingsvermogen
b) Het vermogen om vervuilende stoffen af te breken
c) Hun symbiose met planten
d) De productie van antibiotica

Vraag 205: Welke negatieve impact hebben pathogene micro-organismen?

a) Ze verhogen de stikstofopname in planten
b) Ze veroorzaken ziekten in planten, dieren en mensen
c) Ze versnellen de fotosynthese in ecosystemen
d) Ze versterken de biodiversiteit

Vraag 206: Wat veroorzaakt algenbloei in waterlichamen?

a) Overmatige voedingsstoffen zoals stikstof en fosfor
b) Een gebrek aan licht voor fotosynthese
c) Een toename van roofdieren in het ecosysteem
d) De aanwezigheid van *Rhizobium*

Vraag 207: Wat is een voorbeeld van een micro-organisme dat voedselbederf veroorzaakt?

a) *Bacillus thuringiensis*
b) *Listeria monocytogenes*
c) *Rhizobium*
d) *Mycorrhiza*

Vraag 208: Welke rol speelt de darmflora in de gezondheid van een organisme?

a) Het synthetiseert vitamines zoals K en B12
b) Het breekt giftige stoffen in de lever af
c) Het produceert antibiotica tegen infecties
d) Het voorkomt de opname van voedingsstoffen

Vraag 209: Hoe helpt microbiële antagonisme het immuunsysteem?

a) Door pathogenen direct te vernietigen
b) Door een concurrerende omgeving te creëren voor pathogenen
c) Door vitamines te produceren voor het immuunsysteem
d) Door de bloedcirculatie te verbeteren

Vraag 210: Wat is een voorbeeld van aangeboren gedrag?

a) Leren fietsen
b) Rammelen met eten en een kat komt naar binnen
c) Het markeren van territorium door een hond
d) Het leren van complexe taken door een aap

Vraag 211: Wat is een functie van baltsgedrag?

a) Het vermijden van gevechten binnen een groep
b) Het aantrekken van een partner om te paren
c) Het afbakenen van territorium
d) Het vermijden van predatoren

Vraag 212: Wat is conflictgedrag bij dieren?

a) Een dier kiest instinctief voor vluchten of vechten
b) Een dier twijfelt tussen twee gedragsopties
c) Een dier verdedigt zijn territorium tegen indringers
d) Een dier toont baltsgedrag tegenover een partner

Vraag 213: Hoe dragen micro-organismen bij aan ecosysteemdiensten?

a) Ze veroorzaken voedselbederf en ziekten
b) Ze breken organisch materiaal af en recyclen voedingsstoffen
c) Ze produceren antibiotica in de bodem
d) Ze remmen de fotosynthese

Vraag 214: Wat veroorzaakt ecosysteemverstoring door micro-organismen?

a) Verhoogde zuurstofproductie door cyanobacteriën
b) Overmatige groei van algen en zuurstoftekort
c) De aanwezigheid van *Penicillium chrysogenum*
d) De productie van antibiotica

Vraag 215: Wat is een voorbeeld van imponeergedrag?

a) Een roofdier dat zijn prooi besluipt
b) Een mannetjesleeuw die zijn manen opzet om een rivaal te intimideren
c) Het vluchten van een hert bij gevaar
d) Het verzamelen van voedsel voor de winter

Vraag 216: Wat is de rol van symbiotische bacteriën in de spijsvertering?

a) Ze verteren voedselresten in de lever
b) Ze produceren stoffen zoals vetzuren en vitamines
c) Ze veroorzaken ziekten in het spijsverteringskanaal
d) Ze verminderen de opname van voedingsstoffen

Vraag 217: Wat is een voorbeeld van mineralisatie?

a) Cyanobacteriën produceren zuurstof
b) Bacteriën breken organische stoffen af tot eenvoudige mineralen
c) Algen binden stikstof in aquatische ecosystemen
d) Mycorrhiza-schimmels ondersteunen fotosynthese

Vraag 218: Welke micro-organismen zijn verantwoordelijk voor voedselvergiftiging?

a) *Rhizobium*
b) *Listeria monocytogenes*
c) *Mycorrhiza*
d) *Penicillium chrysogenum*

Vraag 219: Hoe beïnvloeden micro-organismen de zuurstofproductie?

a) Ze verlagen de zuurstofproductie door afval te consumeren
b) Cyanobacteriën dragen bij aan zuurstofproductie door fotosynthese
c) Ze gebruiken zuurstof om voedingsstoffen af te breken
d) Ze verhogen koolstofdioxide via fermentatie

Vraag 220: Wat kenmerkt de voortplanting van *Penicillium chrysogenum*?

a) Aseksuele voortplanting via binaire deling
b) Vorming van sporen die zich verspreiden en kolonies vormen
c) Seksuele voortplanting door gametenvorming
d) Symbiotische groei op plantenwortels

Vraag 221: Welke micro-organismen kunnen in extreme omstandigheden overleven?

a) Mycorrhiza-schimmels
b) Cyanobacteriën in hete bronnen
c) *Penicillium chrysogenum* in zuurstofarme omgevingen
d) Rhizobium-bacteriën

Vraag 222: Wat is een functie van territoriumgedrag?

a) Het vergroten van sociale interactie in een groep
b) Het beschermen van voedselbronnen en veiligheid binnen een gebied
c) Het voorkomen van voortplanting bij rivalen
d) Het initiëren van symbiose met andere soorten

Vraag 223: Welke vorm van communicatie wordt gebruikt door dieren die elkaar aanraken om een emotionele band op te bouwen?

a) Chemische communicatie
b) Visuele communicatie
c) Tactiele communicatie
d) Auditieve communicatie

Vraag 224: Wat is een nadeel van chemische communicatie?

a) Obstakels hinderen de signalen
b) Het kost veel energie
c) Het werkt langzaam en kan verdunnen
d) Vijanden kunnen gemakkelijk meeluisteren

Vraag 225: Welke communicatiemethode is effectief over een relatief grote afstand en wordt vaak gebruikt voor waarschuwingen en voortplanting?

a) Visuele communicatie
b) Auditieve communicatie
c) Tactiele communicatie
d) Chemische communicatie

Vraag 226: Wat is een voorbeeld van visuele communicatie?

a) Een hond die urine gebruikt om zijn territorium af te bakenen
b) Een leeuw die brult om zijn gebied te verdedigen

c) Een glimworm die lichtsignalen gebruikt
d) Twee konijnen die vechten

Vraag 227: Waarom is auditieve communicatie nadelig in sommige situaties?

a) Het werkt alleen op korte afstand
b) Het kost veel energie en vijanden luisteren mee
c) Het kan alleen worden gebruikt in het donker
d) Obstakels verhinderen het signaal

Vraag 228: Wat is de communicatiemethode van glimwormen?

a) Chemische communicatie
b) Visuele communicatie
c) Auditieve communicatie
d) Tactiele communicatie

Vraag 229: Wat is de functie van chemische communicatie bij stinkdieren?

a) Voortplanting en waarschuwing
b) Het aantrekken van prooien
c) Het tonen van dominantie
d) Het opbouwen van emotionele banden

Vraag 230: Wat is een voordeel van tactiele communicatie?

a) Het kost weinig energie
b) Het is effectief op grote afstanden
c) Het versterkt emotionele banden
d) Het is snel en makkelijk te verspreiden

Vraag 231: Hoe wordt auditieve communicatie voornamelijk gebruikt?

a) Voor het aantrekken van partners en verdediging
b) Voor het markeren van territorium
c) Voor voedselverwerving
d) Voor nestbouw

Vraag 232: Wat is een ecosysteem?

a) De interactie tussen biotische factoren
b) Het gebied waarin biotische en abiotische factoren samenwerken
c) Een verzameling planten in een bepaald gebied
d) De productie van energie binnen een gebied

Vraag 233: Welke factor beïnvloedt de beperkte grondbegroeiing in regenwouden?

a) De temperatuur
b) Het gebrek aan licht
c) Het zuurstofgehalte
d) De aanwezigheid van stikstof

Vraag 234: Welke factor is cruciaal voor reptielen op een heide?

a) Hoge zuurtegraad
b) Zonnige open plekjes
c) Overvloedige regenval
d) Schaduwrijke plekken

Vraag 235: Wat zorgt ervoor dat waterorganismen kunnen overleven in een zoetwateromgeving?

a) Optimale zuurtegraad, zuurstof- en stikstofgehalte
b) Hoge temperaturen en veel zonlicht
c) Een overvloed aan zout
d) Hoge waterhardheid en weinig zuurstof

Vraag 236: Welke cyclus omvat de opname van koolstof via fotosynthese?

a) Stikstofcyclus
b) Koolstofcyclus
c) Zuurstofcyclus
d) Watercyclus

Vraag 237: Welke gebeurtenis draagt bij aan het vrijkomen van CO_2 in de atmosfeer?

a) Fotosynthese
b) Fossiele brandstofverbranding
c) Verdamping van water
d) Bodemvorming

Vraag 238: Wat is een belangrijke stap in de stikstofkringloop?

a) Omzetting van stikstof in ammoniak door bacteriën
b) Het vrijkomen van zuurstof via fotosynthese
c) Het verdampen van water
d) Afbraak van organisch materiaal door schimmels

Vraag 239: Wat is het belang van biodiversiteit in een ecosysteem?

a) Het vermindert de interactie tussen soorten
b) Het verhoogt de veerkracht en stabiliteit van het ecosysteem
c) Het beperkt de verspreiding van soorten
d) Het verlaagt de productiviteit

Vraag 240: Wat is een voorbeeld van een culturele ecosysteemdienst?

a) Koolstofopslag
b) Recreatie en gezondheid
c) Voedselproductie
d) Bestuiving

Vraag 241: Wat is een voorbeeld van een productiedienst in een ecosysteem?

a) Bestuiving
b) Voedselkringloop
c) Zoet water en hout
d) Bodemvorming

Vraag 242: Welke ecosysteemdienst omvat het proces van bestuiving?

a) Regulerende dienst
b) Culturele dienst
c) Productiedienst
d) Ondersteunende dienst

Vraag 243: Welk gedrag wordt vertoond bij dieren die hun territorium markeren?

a) Baltsgedrag
b) Conflictgedrag
c) Imponeergedrag
d) Afbakeningsgedrag

Vraag 244: Wat is de functie van baltsgedrag?

a) Het voorkomen van gevechten
b) Het tonen van dominantie
c) Het aangeven dat het wijfje klaar is om te paren
d) Het verdedigen van een gebied

Vraag 245: Wat is een voorbeeld van aangeboren gedrag?

a) Een kat die leert jagen van zijn moeder
b) Een vogel die instinctief een nest bouwt
c) Een hond die de leiband naar de deur brengt na training
d) Een aap die gereedschap gebruikt

Vraag 246: Wat is de functie van imponeergedrag bij dieren?

a) Het stimuleren van groepsgedrag
b) Het voorkomen van gevechten
c) Het aanmoedigen van paren
d) Het verdedigen van voedselbronnen

Vraag 247: Wat is conflictgedrag?

a) Gedrag dat wordt vertoond bij territoriumverdediging
b) Gedrag dat ontstaat wanneer een dier twijfelt tussen twee tegenstrijdige acties
c) Gedrag dat een territorium markeert
d) Gedrag dat een hiërarchie binnen een groep vestigt

Vraag 248: Wat is een voordeel van visuele communicatie?

a) Het is geldig over grote afstanden
b) Het wordt niet beïnvloed door obstakels
c) Het gebruikt lichaamshouding en beweging
d) Het kost weinig energie

Vraag 249: Hoe draagt de watercyclus bij aan ecosystemen?

a) Door zuurstof te leveren aan waterorganismen
b) Door de verdamping en neerslag van water te reguleren
c) Door koolstofdioxide uit te wisselen tussen planten en dieren
d) Door de omzetting van stikstof in ammoniak

Vraag 250: Welke dieren maken vaak gebruik van chemische communicatie?

a) Wolven en honden
b) Vogels en vleermuizen
c) Reptielen en vissen
d) Insecten en spinnen

Vraag 251: Wat wordt bedoeld met biotische factoren?

a) Niet-levende factoren zoals water en temperatuur
b) Alle levende organismen en de producten daarvan
c) De interacties tussen abiotische factoren
d) Planten en dieren, exclusief micro-organismen

Vraag 252: Welke van de volgende factoren is abiotisch?

a) Kakkerlakken
b) Ratelslangen
c) Zand
d) Gras

Vraag 253: Wat is een kenmerk van de Mojave-woestijn dat de flora en fauna beperkt?

a) De aanwezigheid van veel meren
b) De afwezigheid van zand
c) Het warme en droge klimaat
d) Het gebrek aan rotsformaties

Vraag 254: Wat is een voorbeeld van een ecosysteem?

a) Een groep vogels in een boom
b) Alle biotische en abiotische factoren in een bosgebied
c) Een enkele cactus in de woestijn
d) Een verzameling zandkorrels op het strand

Vraag 255: Hoe beïnvloeden abiotische factoren biotische factoren in een ecosysteem?

a) Ze creëren energie voor de biotische factoren
b) Ze bepalen welke biotische factoren kunnen overleven
c) Ze worden door biotische factoren omgezet in organische stoffen
d) Ze beïnvloeden elkaar niet direct

Vraag 256: Wat is een energiestroom in een ecosysteem?

a) De omzetting van koolstofdioxide in zuurstof
b) Het doorgeven van energie van het ene trofische niveau naar het volgende
c) De verdamping van water in de watercyclus
d) De afbraak van dode planten door micro-organismen

Vraag 257: Welk trofisch niveau ontvangt direct energie van de zon?

a) Consumenten van de tweede orde
b) Producenten
c) Reducenten
d) Consumenten van de derde orde

Vraag 258: Wat gebeurt er met energierijke stoffen in een ecosysteem?

a) Ze worden alleen door consumenten gebruikt
b) Ze worden afgebroken door micro-organismen en opnieuw beschikbaar gesteld
c) Ze worden volledig vernietigd na consumptie
d) Ze blijven energiearm tijdens het hele proces

Vraag 259: Welke kringloop omvat de opname van CO_2 tijdens de fotosynthese?

a) Koolstofcyclus
b) Watercyclus
c) Zuurstofcyclus
d) Stikstofcyclus

Vraag 260: Wat is een van de belangrijkste functies van micro-organismen in een ecosysteem?

a) Ze reguleren de watercyclus
b) Ze staan aan de top van de voedselketen
c) Ze breken organisch materiaal af tot bouwstenen voor planten
d) Ze verminderen de hoeveelheid stikstof in de bodem

Vraag 261: Wat kan het gevolg zijn van langdurige droogte in een ecosysteem?

a) Een toename van biodiversiteit
b) Dieren die sterven door gebrek aan water
c) Een hogere beschikbaarheid van voedsel
d) Een toename van plantengroei

Vraag 262: Wat gebeurt er met koralen in warm zeewater?

a) Ze groeien sneller
b) Ze worden gevoeliger voor parasieten
c) Ze sterven door het warme water
d) Ze nemen meer stikstof op

Vraag 263: Wat kan een effect zijn van klimaatverandering op de koolstofcyclus?

a) Er wordt minder koolstofdioxide vastgelegd in de atmosfeer
b) Fotosynthese neemt af door temperatuurstijging
c) Reducenten worden minder actief
d) Er is geen effect op de koolstofcyclus

Vraag 264: Hoe beïnvloedt een stijgende temperatuur de watercyclus?

a) Minder water wordt verdampt
b) Regenval neemt overal gelijkmatig toe
c) Verdamping en droogte worden versterkt
d) De watercyclus blijft ongewijzigd

Vraag 265: Wat is een belangrijke rol van bacteriën in de bodem?

a) Het verminderen van fotosynthese
b) Het afbreken van plantresten tot voedingsstoffen voor nieuwe planten
c) Het verhogen van de hoeveelheid CO_2 in de atmosfeer
d) Het beperken van stikstofopname door planten

Vraag 266: Hoe dragen micro-organismen bij aan de voedselketen in zee?

a) Ze verwijderen zuurstof uit het water
b) Ze vormen de basis van de voedselketen als voedsel voor grotere organismen
c) Ze produceren grote hoeveelheden stikstof
d) Ze beperken de verspreiding van energie door de keten

Vraag 267: Hoe beïnvloeden micro-organismen de stikstofkringloop?

a) Ze verminderen de beschikbaarheid van stikstof in de bodem
b) Ze zetten stikstof om in vormen die planten kunnen opnemen
c) Ze breken stikstofmoleculen volledig af
d) Ze produceren CO_2 in plaats van stikstof

Vraag 268: Wat is een belangrijk effect van een gezonde populatie micro-organismen op planten?

a) Het beschermt planten tegen ziektes
b) Het vermindert de beschikbaarheid van voedingsstoffen
c) Het verlaagt de biodiversiteit
d) Het beperkt de opname van CO_2

Vraag 269: Wat zijn de bouwstenen die door micro-organismen beschikbaar worden gesteld aan planten?

a) Zuurstof en water
b) Organisch materiaal en stikstof
c) Glucose en zonlicht
d) Koolstofdioxide en mineralen

Vraag 270: Hoe draagt de koolstofcyclus bij aan de energieomzetting in een ecosysteem?

a) Door CO_2 om te zetten in energierijke stoffen tijdens fotosynthese
b) Door het waterpeil in stand te houden
c) Door de opname van zuurstof door planten
d) Door stikstof af te breken

Vraag 271: Wat is de eerste stap bij het leggen van een slachtoffer in een stabiele zijligging?

a) Controleer de ademhaling
b) Controleer de bewustzijnstoestand
c) Plaats de benen in de juiste positie
d) Bel de hulpdiensten

Vraag 272: Wat doe je als een slachtoffer niet reageert na het schudden van de schouders?

a) Begin direct met reanimatie
b) Controleer of de omgeving veilig is
c) Bel de hulpdiensten
d) Plaats het slachtoffer direct in stabiele zijligging

Vraag 273: Hoe positioneer je het bovenste been van het slachtoffer in een stabiele zijligging?

a) Recht langs het lichaam
b) Gebogen om stabiliteit te geven
c) Kruislings over het onderste been
d) Lichtjes opgetrokken

Vraag 274: Waarom kantel je het hoofd iets naar achteren in de stabiele zijligging?

a) Om te zorgen dat het slachtoffer comfortabel ligt
b) Om de luchtwegen open te houden
c) Om nekletsel te voorkomen
d) Om de bloedcirculatie te verbeteren

Vraag 275: Wat moet je vermijden als je vermoedt dat het slachtoffer een rug- of nekletsel heeft?

a) Controle van de ademhaling
b) Het slachtoffer bewegen
c) Het hoofd kantelen
d) De hulpdiensten bellen

Vraag 276: Wat gebeurt er bij een hartstilstand?

a) Het hart klopt onregelmatig, maar pompt nog wel bloed
b) Het hart stopt volledig met pompen
c) De ademhaling stopt, maar het hart werkt nog
d) De bloeddruk stijgt sterk

Vraag 277: Welk signaal is een indicatie van een hartstilstand?

a) Een zeer snelle pols
b) Blauwachtige huidskleur rond lippen en nagels
c) Onregelmatige, diepe ademhaling
d) Bewustzijn, maar met kortademigheid

Vraag 278: Wat moet je als eerste doen bij een vermoeden van een hartstilstand?

a) Het slachtoffer in stabiele zijligging leggen
b) Direct beginnen met reanimatie
c) De hulpdiensten bellen
d) De pols controleren

Vraag 279: Wat is het belangrijkste hulpmiddel bij een hartstilstand, naast reanimatie?

a) Een verbanddoos
b) Een AED
c) Zuurstofmasker
d) Medicatie

Vraag 280: Wat is een mogelijk zichtbaar teken van een hartstilstand?

a) Het slachtoffer maakt zachte, regelmatige ademhalingsgeluiden
b) Het slachtoffer beweegt zich bewusteloos in een reflex
c) Het slachtoffer heeft zichtbare spierspanning voordat ze volledig stilvallen
d) Het slachtoffer voelt warm aan

Vraag 281: Hoe plaats je je handen voor een hartmassage?

a) Op de linkerborst boven het hart
b) In het midden van de borstkas, net onder de tepellijn
c) Op de onderkant van de ribben
d) Op de bovenkant van de borstkas

Vraag 282: Hoe diep moet je drukken tijdens een hartmassage?

a) 2-3 cm
b) 3-4 cm
c) 5-6 cm
d) 7-8 cm

Vraag 283: Wat is de juiste snelheid van hartmassage?

a) 50-80 compressies per minuut
b) 80-100 compressies per minuut
c) 100-120 compressies per minuut
d) 120-140 compressies per minuut

Vraag 284: Wat moet je doen voordat je mond-op-mondbeademing geeft?

a) De neus van het slachtoffer sluiten
b) De borstkas indrukken
c) Het hoofd volledig naar voren kantelen
d) Het slachtoffer in zijligging draaien

Vraag 285: Wat is de juiste verhouding tussen hartmassage en beademing?

a) 20 compressies, 2 beademingen
b) 30 compressies, 2 beademingen
c) 40 compressies, 2 beademingen
d) 50 compressies, 2 beademingen

Vraag 286: Wat is een mogelijk signaal van verdrinking?

a) Het slachtoffer maakt veel geluid en schreeuwt om hulp
b) De huid van het slachtoffer wordt blauw of grauw
c) Het slachtoffer blijft kalm drijven op het wateroppervlak
d) Het slachtoffer beweegt niet, maar ademt normaal

Vraag 287: Wat moet je doen bij een vermoeden van verdrinking?

a) Wachten tot het slachtoffer vanzelf boven water komt
b) Het slachtoffer direct uit het water halen, als dat veilig kan
c) Reanimatie overslaan als het slachtoffer nog ademt
d) Alleen rugslagen geven om water uit de longen te verwijderen

Vraag 288: Welk teken kan wijzen op water in de longen bij bijna-verdrinking?

a) Het slachtoffer hoest slijm op
b) Het slachtoffer ademt diep en snel
c) De huid van het slachtoffer is rood
d) Het slachtoffer heeft een verhoogde pols

Vraag 289: Wat is een typisch signaal van ernstige verslikking?

a) De persoon kan nog zachtjes praten
b) De persoon grijpt naar de keel
c) De persoon ademt normaal maar langzaam
d) De persoon voelt een lichte pijn in de maag

Vraag 290: Wat moet je doen als een slachtoffer bewusteloos raakt door verslikking?

a) Probeer het voorwerp uit de keel te trekken
b) Start onmiddellijk reanimatie
c) Geef nog meer rugslagen
d) Leg het slachtoffer op de zij

Vraag 291: Wat is het doel van de Heimlich-manoeuvre?

a) Lucht naar binnen drukken om het object op te lossen
b) De luchtweg openen door krachtig omhoog te duwen
c) Het hart opnieuw laten kloppen
d) Het hoofd van het slachtoffer stabiliseren

Vraag 292: Hoeveel rugslagen geef je voordat je buikstoten probeert?

a) 3 rugslagen
b) 5 rugslagen
c) 7 rugslagen
d) 10 rugslagen

Vraag 293: Waar plaats je je vuist tijdens de Heimlich-manoeuvre?

a) Op de borstkas
b) Net onder de ribben
c) Net boven de navel
d) Op de onderrug

Vraag 294: Wat is de juiste houding van een slachtoffer voor rugslagen?

a) Rechtop staan zonder beweging
b) Licht voorover buigen
c) Plat op de grond liggen
d) Tegen een muur staan

Vraag 295: Wat is het doel van rugslagen?

a) Het openen van de luchtwegen
b) Het losmaken van een object dat de luchtweg blokkeert
c) Het verhogen van de bloedcirculatie
d) Het stimuleren van de ademhaling

Vraag 296: Wat doe je als rugslagen niet werken?

a) Controleer opnieuw de ademhaling
b) Start buikstoten (Heimlich-manoeuvre)
c) Bel de hulpdiensten en wacht af
d) Geef meer rugslagen

Vraag 297: Wanneer stop je met rugslagen of buikstoten?

a) Als het slachtoffer bewusteloos raakt
b) Als het object loskomt en het slachtoffer normaal kan ademen
c) Als de hulpdiensten arriveren
d) Alle bovenstaande situaties

Vraag 298: Wat moet je doen als een bewusteloos slachtoffer een luchtwegblokkade heeft?

a) Ga door met rugslagen
b) Begin direct met reanimatie
c) Laat het slachtoffer in zijligging liggen
d) Wacht op hulpdiensten

Chemie

Vraag 299: Wat is een kenmerk van een zuivere stof?

a) Heeft een smelttraject en een kooktraject
b) Bestaat uit twee of meer soorten bouwstenen
c) Heeft een smeltpunt en een kookpunt
d) Is altijd een gasvormige stof

Vraag 300: Wat is een voorbeeld van een suspensie?

a) Water en olie
b) Vruchtensap met vruchtvlees
c) Zout opgelost in water
d) Alcohol en water

Vraag 301: Wat doet een emulgator?

a) Het maakt een emulsie helder
b) Het voorkomt dat een emulsie ontmengt
c) Het laat vaste deeltjes bezinken
d) Het verdampt water uit een oplossing

Vraag 302: Welke scheidingsmethode berust op een verschil in kookpunt tussen stoffen?

a) Filtreren
b) Bezinken
c) Destilleren
d) Adsorberen

Vraag 303: Wat is een toepassing van indampen?

a) Het scheiden van vruchtvlees uit sap
b) Het winnen van zout uit zeewater
c) Het scheiden van gasmengsels
d) Het mengen van vloeistoffen

Vraag 304: Welke stof wordt bij filtreren achtergehouden als residu?

a) De vloeistof
b) De vaste deeltjes
c) De opgeloste stoffen
d) De emulsie

Vraag 305: Wat gebeurt er tijdens extraheren?

a) Stoffen worden gescheiden door verschil in oplosbaarheid
b) Moleculen binden aan een vast oppervlak
c) Stoffen worden gescheiden door verschil in dichtheid
d) Vloeistoffen worden verdampt

Vraag 306: Waar wordt actieve kool voor gebruikt?

a) Bij destilleren
b) Bij adsorptie
c) Bij centrifugeren
d) Bij chromatografie

Vraag 307: Wat is een kenmerk van edelgassen?

a) Ze hebben een metaalglans
b) Ze zijn geur- en kleurloos
c) Ze vormen positieve ionen
d) Ze zijn vloeibaar bij kamertemperatuur

Vraag 308: Wat is een toepassing van helium?

a) Lasapparatuur
b) Ballonnen vullen
c) Het filteren van gassen
d) Het winnen van zout

Vraag 309: Wat gebeurt er tijdens centrifugeren?

a) Moleculen binden aan een vast oppervlak
b) Stoffen worden gescheiden door verschil in oplosbaarheid
c) Zwaardere deeltjes zakken sneller naar beneden door rotatie
d) Een emulsie wordt helder gemaakt

Vraag 310: Welke stof is een enkelvoudige stof?

a) H_2O
b) CO_2
c) O_2
d) NaCl

Vraag 311: Wat betekent 'dizuurstof'?

a) Een mengsel van zuurstof en stikstof
b) Een molecuul bestaande uit twee zuurstofatomen
c) Een verbinding van zuurstof en waterstof
d) Een vloeistofvorm van zuurstof

Vraag 312: Wat is een toepassing van grafiet?

a) Snijgereedschap
b) Brandstofcelplaten
c) Medicijnproductie
d) Het vullen van ballonnen

Vraag 313: Wat is een kenmerk van metalen?

a) Ze zijn breekbaar
b) Ze geleiden warmte
c) Ze vormen negatieve ionen
d) Ze hebben een doffe glans

Vraag 314: Welke eigenschap heeft een oplossing?

a) Het is altijd helder
b) Het is altijd troebel
c) Het bevat alleen vaste stoffen
d) Het heeft een smelttraject

Vraag 315: Wat is een toepassing van zuurstofgas?

a) Het vullen van ballonnen
b) Medische behandelingen bij ademhalingsproblemen
c) Het filteren van giftige stoffen
d) Het winnen van metalen

Vraag 316: Wat gebeurt er tijdens adsorptie?

a) Moleculen binden aan een vast oppervlak
b) Stoffen lossen op in een extractiemiddel
c) Zwaardere deeltjes zakken naar beneden
d) Een vloeistof verdampt volledig

Vraag 317: Welke stof bevat meerdere atoomsoorten?

a) O_2
b) N_2
c) NaCl
d) He

Vraag 318: Wat gebeurt er bij chromatografie?

a) Stoffen worden gescheiden door verschil in kookpunt
b) Moleculen hechten aan een vaste stof
c) Mengsels worden gescheiden of stoffen worden aangetoond
d) Vloeistoffen worden gescheiden van vaste stoffen

Vraag 319: Wat is een kenmerk van een hydrofobe stof?

a) Mengt goed met water
b) Mengt goed met andere hydrofobe stoffen
c) Heeft een hoog smeltpunt
d) Is altijd gasvormig

Vraag 320: Wat gebeurt er tijdens bezinken?

a) Moleculen binden aan actieve kool
b) Een emulsie wordt helder
c) Zwaardere deeltjes zakken naar de bodem
d) Stoffen worden gescheiden door verschil in oplosbaarheid

Vraag 321: Wat is een voorbeeld van een verbinding?

a) Neon
b) Koolstof
c) Water
d) Zuurstof

Vraag 322: Wat gebeurt er tijdens destilleren?

a) Twee vloeistoffen worden gescheiden door verschil in kookpunt
b) Moleculen binden aan een vast oppervlak
c) Een emulsie wordt helder gemaakt
d) Een vaste stof wordt van een vloeistof gescheiden

Vraag 323: Wat is een toepassing van ozon?

a) Het vullen van ballonnen
b) Desinfecteren van water
c) Het filteren van gassen
d) Het winnen van metalen

Vraag 324: Wat is het doel van chromatografie?

a) Het zuiveren van vloeistoffen
b) Het aantonen van stoffen in een mengsel
c) Het scheiden van vaste stoffen door verdamping
d) Het verdikken van oplossingen

Vraag 325: Wat is een voorbeeld van een hydrofiele stof?

a) Olie
b) Benzine
c) Suiker opgelost in water
d) Paraffine

Vraag 326: Wat gebeurt er tijdens indampen?

a) Een vaste stof wordt gescheiden door het laten verdampen van een vloeistof
b) Moleculen binden aan een vast oppervlak
c) Een emulsie wordt ontmengd
d) Zwaardere deeltjes zakken sneller naar de bodem

Vraag 327: Wat is een kenmerk van een emulsie?

a) Het is altijd helder
b) Het bevat zwevende deeltjes en is troebel
c) Het heeft een smelttraject
d) Het bevat alleen vaste stoffen

Vraag 328: Wat is een voorbeeld van een gas dat edelgas is?

a) Neon
b) Waterstof
c) Stikstof
d) Zuurstof

Vraag 329: Wat is volgens de wet van behoud van massa correct bij een chemische reactie?

a) Het aantal moleculen blijft gelijk
b) Het aantal atomen blijft gelijk
c) De massa van de producten is groter dan de massa van de reagentia
d) De massa van de reagentia is kleiner dan de massa van de producten

Vraag 330: Wat is de coëfficiënt voor zuurstofgas (O_2) in de reactievergelijking van de verbranding van methaan? $CH_4 + xO_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

Vraag 331: Welke van de volgende reacties is endo-energetisch?

a) Verbranding van koolstof
b) Fotosynthese
c) Neutralisatie van een zuur met een base
d) Reactie van natrium met water

Vraag 332: Wat is een kenmerk van een exo-energetische reactie?

a) De reactanten nemen energie op uit de omgeving
b) De reactanten geven energie af aan de omgeving
c) De reactie verloopt alleen bij toevoer van energie
d) De producten bevatten meer energie dan de reactanten

Vraag 333: Wat is de energieverandering (ΔU) bij een exo-energetische reactie?

a) $\Delta U > 0$
b) $\Delta U = 0$
c) $\Delta U < 0$
d) ΔU hangt af van de temperatuur

Vraag 334: Wat is de reactievergelijking voor de verbranding van glucose ($C_6H_{12}O_6$)?

a) $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$
b) $C_6H_{12}O_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$
c) $6C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$
d) $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$

Vraag 335: Hoeveel elektronen zitten er maximaal in de tweede elektronenschil volgens het Bohr-model?

a) 2
b) 4
c) 6
d) 8

Vraag 336: Wat is een kernonderdeel van het atoom volgens het Bohr-model?

a) Elektronen bevinden zich in een willekeurige baan
b) Elektronen bewegen in vaste banen of schillen

c) Elektronen en protonen bevinden zich samen in de kern
d) Neutronen bepalen de chemische eigenschappen

Vraag 337: Wat geeft de groepsnummering in het periodiek systeem aan?

a) Het aantal protonen in de kern
b) Het aantal elektronen in de buitenste schil
c) Het totale aantal elektronen
d) Het aantal neutronen

Vraag 338: Wat is de juiste elektronenconfiguratie voor een zwavelatoom (atoomnummer 16)?

a) 2, 6, 6
b) 2, 8, 6
c) 2, 8, 8
d) 2, 10, 4

Vraag 339: Welke van de volgende deeltjes heeft een positieve lading?

a) Proton
b) Neutron
c) Elektron
d) Isoleer

Vraag 340: Wat is een ion?

a) Een atoom met een ongelijke hoeveelheid protonen en neutronen
b) Een atoom met een ongelijke hoeveelheid protonen en elektronen
c) Een molecuul met een ongelijke massa
d) Een geladen molecuul

Vraag 341: Wat is een voorbeeld van een synthese-reactie?

a) $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
b) $H_2O \rightarrow H_2 + O_2$
c) $C + O_2 \rightarrow CO_2$
d) Beide antwoorden a en c

Vraag 342: Wat gebeurt er met de atomen tijdens een chemische reactie?

a) Atomen worden vernietigd
b) Atomen herschikken zich in nieuwe combinaties
c) Atomen smelten samen
d) Atomen verliezen massa

Vraag 343: Wat is het reactiemechanisme van fotosynthese?

a) Koolstofdioxide en water worden omgezet in glucose en zuurstof
b) Glucose en zuurstof worden omgezet in koolstofdioxide en water
c) Waterstofgas en zuurstofgas worden omgezet in water
d) Zuurstofgas wordt omgezet in ozon

Vraag 344: Wat is het energiediagram van een endo-energetische reactie?

a) De energie van de producten is lager dan die van de reactanten
b) De energie van de producten is hoger dan die van de reactanten
c) De energie blijft constant
d) De energie piekt in het midden

Vraag 345: Hoeveel neutronen heeft een zuurstofatoom met een massagetal van 16?

a) 8
b) 16
c) 10
d) 18

Vraag 346: Wat is een toepassing van de wet van behoud van massa?

a) Het berekenen van reactiewarmte
b) Het kloppend maken van reactievergelijkingen
c) Het voorspellen van reactiemechanismen
d) Het bepalen van de snelheid van een reactie

Vraag 347: Hoeveel watermoleculen ontstaan er bij de verbranding van 1 mol methaan?

a) 1 mol
b) 2 mol
c) 4 mol
d) 6 mol

Vraag 348: Wat is de molverhouding van CO_2 tot H_2O bij de verbranding van glucose?

a) 1:1
b) 6:6
c) 6:12
d) 6:3

Vraag 349: Wat is een kenmerk van een element in groep 1 van het PSE?

a) Het heeft één elektron in de buitenste schil
b) Het vormt negatieve ionen
c) Het heeft een stabiele elektronenconfiguratie
d) Het is een edelgas

Vraag 350: Wat is de elektronenconfiguratie van een natriumion (Na^+)?

a) 2, 8, 1
b) 2, 8
c) 2, 7
d) 2, 8, 8

Vraag 351: Wat gebeurt er bij een analysereactie?

a) Er wordt energie opgenomen
b) Er wordt energie vrijgegeven
c) Eén stof wordt omgezet in meerdere stoffen
d) Twee stoffen worden omgezet in één stof

Vraag 352: Welke stof heeft de molecuulformule $C_6H_{12}O_6$?

a) Methaan
b) Glucose
c) Ethanol
d) Propaan

Vraag 353: Wat is de oxidatie van koolstof bij de verbranding van methaan?

a) Koolstof wordt geoxideerd tot CO_2
b) Koolstof wordt gereduceerd tot CO_2
c) Koolstof blijft onveranderd
d) Koolstof wordt omgezet in H_2

Vraag 354: Hoeveel waterstofatomen zijn er in 2 mol watermoleculen?

a) 2
b) 4
c) $12{,}04 \times 10^{23}$
d) $2{,}408 \times 10^{24}$

Vraag 355: Welke van de volgende stoffen is een edelgas?

a) Neon
b) Stikstof
c) Zuurstof
d) Waterstof

Vraag 356: Hoeveel atomen zijn er in één molecuul zwaveltrioxide (SO_3)?

a) 3
b) 4
c) 5
d) 6

Vraag 357: Wat is de functie van een energiediagram?

a) Het toont de massa van de stoffen in een reactie
b) Het toont de verandering van energie tijdens een reactie
c) Het toont de snelheid van een reactie
d) Het toont de temperatuurverandering tijdens een reactie

Vraag 358: Hoeveel valentie-elektronen heeft een molecule H_2O?

a) 8
b) 6
c) 10
d) 4

Vraag 359: Wat is de juiste formule voor het berekenen van het aantal vrije elektronenparen (D) in een molecule?

a) D=V−2B/2
b) D=E−V/2
c) D=2B−E/2
d) D=B−V/2

Vraag 360: Wat is de naam van de verbinding met de brutoformule C3H8?

a) Butaan
b) Propaan
c) Pentaan
d) Hexaan

Vraag 361: Welke binding wordt gevormd wanneer elektronen volledig worden overgedragen tussen atomen?

a) Covalente binding
b) Polaire binding
c) Ionbinding
d) Waterstofbrug

Vraag 362: Welke van de volgende stoffen is een organische verbinding?

a) NaCl
b) CH_4
c) H_2SO_4
d) Fe_2O_3

Vraag 363: Hoeveel covalente bindingen kan een koolstofatoom maximaal vormen?

a) 2
b) 3

c) 4
d) 5

Vraag 364: Wat is de juiste systematische naam voor de verbinding H_2CO_3?

a) Waterstofcarbonaat
b) Koolstofdioxide
c) Methaanzuur
d) Natriumwaterstofcarbonaat

Vraag 365: Wat is de functionele groep van een hydroxide?

a) COOH
b) OH
c) NH_2
d) SO_4^{2-}

Vraag 366: Wat is het aantal vrije elektronenparen in een molecule CO_2?

a) 2
b) 4
c) 6
d) 8

Vraag 367: Hoe wordt een zwakke binding tussen moleculen genoemd die afhankelijk is van de molecuulmassa?

a) Vanderwaalsbinding
b) Ionbinding
c) Covalente binding
d) Waterstofbrug

Vraag 368: Welke stof bevat een ionbinding?

a) NaCl
b) H_2O
c) CH_4
d) CO_2

Vraag 369: Wat is de brutoformule van een alkaan met 6 koolstofatomen?

a) C_6H_{14}
b) C_6H_{12}
c) C_6H_{16}
d) C_6H_{18}

Vraag 370: Wat is de naam van de zuurrest in het ternaire zuur H_2SO_4?

a) Sulfaat
b) Sulfiet
c) Sulfide
d) Sulfonaat

Vraag 371: Wat is de functionele groep van een zuur?

a) COOH
b) OH
c) NH_2
d) O

Vraag 372: Wat gebeurt er bij een polaire atoombinding?

a) Elektronen worden volledig overgedragen.
b) Elektronen worden gelijk gedeeld.
c) Elektronen worden ongelijk gedeeld.
d) Er vindt geen interactie plaats tussen elektronen.

Vraag 373: Wat is de juiste systematische naam van het metaaloxide MgO?

a) Magnesiumhydroxide
b) Magnesiumoxide
c) Mangaanoxide
d) Magnesiumnitraat

Vraag 374: Wat is de algemene formule voor alkanen?

a) CnH2n
b) CnH2n+2
c) CnH2n−2
d) CnHn+2

Vraag 375: Welke stof behoort tot de binaire zuren?

a) HCl
b) H_2SO_4
c) HNO_3
d) H_3PO_4

Vraag 376: Wat is de juiste naam voor NH_4OH?

a) Ammoniumhydroxide
b) Ammoniumnitraat
c) Ammoniumoxide
d) Ammoniumsulfaat

Vraag 377: Welke binding is verantwoordelijk voor het hoge kookpunt van water?

a) Vanderwaalsbinding
b) Dipool-dipool interactie
c) Ionbinding
d) Waterstofbrug

Vraag 378: Wat is een ander woord voor een covalente binding?

a) Ionbinding
b) Vanderwaalsbinding
c) Atoombinding
d) Metalenbinding

Vraag 379: Welke van de volgende stoffen is een ternair zuur?

a) H_2CO_3
b) HCl
c) HCN
d) H_2O

Vraag 380: Hoeveel waterstofatomen zitten er in de molecuulformule van octaan?

a) 14
b) 16
c) 18
d) 20

Vraag 381: Welke van de volgende stoffen is anorganisch?

a) Glucose
b) Eiwitten
c) SiO_2
d) Zetmeel

Vraag 382: Wat is een kenmerk van een metaalbinding?

a) Elektronen worden gedeeld.
b) Elektronen bewegen vrij door een rooster.
c) Elektronen worden volledig overgedragen.
d) Elektronen worden niet gedeeld.

Vraag 383: Wat is het verschil tussen organische en anorganische stoffen?

a) Organische stoffen bevatten altijd zuurstof.
b) Anorganische stoffen bevatten altijd koolstof.
c) Organische stoffen bevatten altijd C en meestal H.
d) Anorganische stoffen bevatten nooit bindingen.

Vraag 384: Welke groep stoffen bevat covalente bindingen?

a) Zouten
b) Metalen
c) Oxiden
d) Alkanen

Vraag 385: Welke verbinding heeft dipool-dipool interacties?

a) O_2
b) H_2O
c) CH_4
d) CO_2

Vraag 386: Wat is de naam van het zout met de formule $NaHCO_3$?

a) Natriumcarbonaat
b) Natriumwaterstofcarbonaat
c) Natriumbicarbonaat
d) Natriumnitraat

Vraag 387: Welke uitspraak is correct over water als dipoolmolecule?

a) Het molecuul heeft een symmetrische verdeling van elektrische lading.
b) Het zuurstofatoom trekt sterker aan de elektronen dan de waterstofatomen.
c) Water is apolair vanwege zijn structuur.
d) De partiële ladingen van water zijn gelijkmatig verdeeld.

Vraag 388: Welke stof is goed oplosbaar in water?

a) Calciumcarbonaat ($CaCO_3$)
b) Bariumhydroxide ($Ba(OH)_2$)
c) Koolstofdisulfide (CS_2)
d) Hexaan (C_6H_{14})

Vraag 389: Wat is een polaire stof?

a) Een stof met alleen apolaire bindingen.
b) Een stof met een ongelijke verdeling van lading in het molecuul.
c) Een stof die altijd slecht oplost in water.
d) Een stof die geen partiële ladingen heeft.

Vraag 390: Welk oplosmiddel is geschikt voor apolaire stoffen?

a) Water
b) Alcohol
c) Hexaan
d) Zoutoplossing

Vraag 391: Welke eigenschap heeft een dipoolmolecule zoals water?

a) Het molecuul is elektrisch neutraal zonder partiële ladingen.
b) Het molecuul heeft een asymmetrische verdeling van lading.
c) Het molecuul bevat alleen ionbindingen.
d) Het molecuul vormt geen waterstofbruggen.

Vraag 392: Welk voorbeeld is een elektrolyt?

a) Suiker ($C_6H_{12}O_6$)
b) Zoutzuur (HCl)
c) Hexaan (C_6H_{14})
d) Kookolie

Vraag 393: Wat gebeurt er bij dissociatie van NaCl in water?

a) Het zout lost niet op.
b) NaCl wordt gesplitst in Na^+ en Cl^- ionen.
c) Er ontstaan geen ionen, omdat NaCl apolair is.
d) NaCl vormt een niet-oplosbare neerslag.

Vraag 394: Welke van de volgende stoffen is geen elektrolyt?

a) Azijnzuur (CH_3COOH)
b) Natriumchloride (NaCl)
c) Glucose ($C_6H_{12}O_6$)
d) Zilvernitraat ($AgNO_3$)

Vraag 395: Welke regel geldt over de oplosbaarheid van carbonaten?

a) Alle carbonaten zijn goed oplosbaar in water.
b) De meeste carbonaten zijn slecht oplosbaar in water.
c) Carbonaten zijn apolaire stoffen en lossen op in olie.
d) Carbonaten dissociëren niet in water.

Vraag 396: Hoe kun je bepalen of een stof een dipoolmolecuul is?

a) Door te kijken naar de symmetrie van het molecuul en de verdeling van elektronen.
b) Door alleen naar de chemische formule te kijken.
c) Door de massa van het molecuul te meten.
d) Door te controleren of de stof apolair is.

Vraag 397: Welk type binding is aanwezig in waterstofbruggen?

a) Ionbinding
b) Covalente binding
c) Elektrostatische interactie
d) Vanderwaalsbinding

Vraag 398: Welke stof is een voorbeeld van een apolaire verbinding?

a) Methaan (CH_4)
b) Water (H_2O)
c) Azijnzuur (CH_3COOH)
d) Natriumchloride (NaCl)

Vraag 399: Wat betekent het als een stof een goede elektrische geleider is?

a) De stof bevat vrije elektronen of ionen die kunnen bewegen.
b) De stof bestaat uitsluitend uit apolaire moleculen.
c) De stof bevat geen ionen.
d) De stof geleidt geen elektrische stroom.

Vraag 400: Welke eigenschap heeft een niet-elektrolyt?

a) Het geleidt elektrische stroom goed.
b) Het bevat geen ionen in oplossing.
c) Het dissocieert volledig in ionen in water.
d) Het heeft een hoge elektrische geleidbaarheid.

Vraag 401: Wat gebeurt er wanneer een zuur zoals HCl in water oplost?

a) Het zuur wordt volledig geïoniseerd in H^+ en Cl^- ionen.
b) Het zuur blijft intact als molecuul.
c) Het zuur lost niet op in water.
d) Het zuur vormt geen ionen in oplossing.

Vraag 402: Waarom geleiden metalen stroom?

a) Door de aanwezigheid van vrije elektronen in het metaalrooster.
b) Door dissociatie van ionen in het metaal.
c) Omdat metalen geen vaste structuur hebben.
d) Omdat metalen alleen apolaire bindingen bevatten.

Vraag 403: Welke stof bevat waterstofbruggen?

a) Methaan (CH_4)
b) Ethanol (C_2H_5OH)
c) Hexaan (C_6H_{14})
d) Calciumchloride ($CaCl_2$)

Vraag 404: Hoe kun je een ionbinding herkennen?-

a) Het komt alleen voor tussen niet-metalen.
b) Het komt voor tussen een metaal en een niet-metaal.
c) Het ontstaat door het delen van elektronen.
d) Het wordt gevormd door dipool-dipool interacties.

Vraag 405: Welke oplossing bevat ionen die vrij bewegen?

a) Suikeroplossing
b) Zoutoplossing
c) Hexaan
d) Alcohol

Vraag 406: Wat is het oplosgedrag van polaire stoffen?

a) Polaire stoffen lossen goed op in apolaire oplosmiddelen.
b) Polaire stoffen lossen goed op in polaire oplosmiddelen.
c) Polaire stoffen lossen niet op in water.
d) Polaire stoffen lossen alleen op in olie.

Vraag 407: Welke uitspraak klopt over suiker?

a) Suiker is een apolaire stof en lost niet op in water.
b) Suiker is een polaire stof en lost goed op in water.
c) Suiker is een elektrolyt en dissocieert in ionen.
d) Suiker is een metaal en bevat vrije elektronen.

Vraag 408: Hoe herken je een polaire atoombinding?

a) Beide atomen delen elektronen gelijkmatig.
b) Eén atoom trekt sterker aan de elektronen dan het andere.
c) De binding wordt gevormd tussen een metaal en een niet-metaal.
d) De binding veroorzaakt geen ladingsverschillen.

Vraag 409: Wat is een voorbeeld van een dipool-dipool interactie?

a) De aantrekkingskracht tussen hexaanmoleculen.
b) De binding tussen watermoleculen.
c) De binding tussen natrium- en chloride-ionen.
d) De vrije beweging van elektronen in een metaal.

Vraag 410: Wat is een kenmerk van apolaire stoffen?

a) Ze lossen goed op in water.
b) Ze bevatten geen partiële ladingen.
c) Ze hebben een ongelijke verdeling van elektronen.
d) Ze vormen waterstofbruggen.

Vraag 411: Wat gebeurt er bij ionisatie van H_2SO_4 in water?

a) Er ontstaan H^+ ionen en SO_4^{2-} ionen.
b) Er ontstaan H_2SO_4 moleculen.
c) De stof blijft volledig intact.
d) Er ontstaan apolaire bindingen.

Vraag 412: Welke stof is een goed oplosbaar zout?

a) Natriumnitraat ($NaNO_3$)
b) Bariumcarbonaat ($BaCO_3$)
c) Calciumhydroxide ($Ca(OH)_2$)
d) IJzerchloride ($FeCl_3$)

Vraag 413: Wat is de oorzaak van het dipoolkarakter van water?

a) De symmetrische structuur van het molecuul.
b) Het verschil in elektronegativiteit tussen H en O.
c) De aanwezigheid van ionbindingen.
d) Het kleine verschil in ladingsverdeling.

Vraag 414: Wat is een voorbeeld van een niet-elektrolyt?

a) Natriumchloride (NaCl)
b) Glucose ($C_6H_{12}O_6$)
c) Zoutzuur (HCl)
d) Zwavelzuur (H_2SO_4)

Fysica

Vraag 415: Wat is het verschil tussen de afgelegde weg en de verplaatsing?

a) De afgelegde weg is een vector, verplaatsing is een scalar.
b) De afgelegde weg heeft een richting, verplaatsing niet.
c) De afgelegde weg is altijd positief, verplaatsing kan ook nul of negatief zijn.
d) De afgelegde weg wordt berekend als de verandering van de positievector.

Vraag 416: Wat is een kenmerk van de verplaatsingsvector?

a) Het is een scalar.
b) Het heeft alleen een grootte, geen richting.
c) Het geeft de totale afstand weer die een object aflegt.
d) Het heeft een grootte en een richting.

Vraag 417: Als je een rondje van 400 meter loopt en eindigt op je beginpunt, wat is je verplaatsing?

a) 400 meter
b) 200 meter
c) 0 meter
d) -400 meter

Vraag 418: Wat geeft de snelheidsvector weer?

a) De afgelegde weg in een bepaalde richting.
b) De grootte en richting van de snelheid van een object.

c) De totale afstand die een object heeft afgelegd.
d) De verandering van de versnelling.

Vraag 419: Als een auto met een constante snelheid van 20 m/s rijdt, hoe ziet de snelheidsvector eruit?

a) Een vector die in grootte varieert.
b) Een vector van 20 m/s in de richting van de beweging.
c) Een vector van 0 m/s in de richting van de beweging.
d) Een vector van 20 m/s tegengesteld aan de richting van de beweging.

Vraag 420: Wat is de eenheid van versnelling?

a) Meter per seconde (m/s)
b) Meter per seconde per seconde (m/s^2)
c) Kilometer per uur (km/h)
d) Newton (N)

Vraag 421: Een object versnelt van 0 m/s naar 20 m/s in 5 seconden. Wat is de versnelling?

a) 20 m/s^2
b) 5 m/s^2
c) 4 m/s^2
d) 0,25 m/s^2

Vraag 422: Wat is het teken van de snelheid van een object dat naar links beweegt langs de x-as?

a) Positief
b) Negatief
c) Neutraal
d) Afhankelijk van de versnelling

Vraag 423: Wat bepaalt de zin van de beweging van een object?

a) De afgelegde weg
b) De richting van de snelheidsvector
c) De grootte van de verplaatsing
d) De eenheid van tijd

Vraag 424: Hoe bereken je de gemiddelde snelheid van een object in een tijdsinterval?

a) Door de afstand te delen door de tijd
b) Door de verandering in verplaatsing te delen door de tijd
c) Door de verandering in snelheid te delen door de tijd
d) Door de versnelling te vermenigvuldigen met de tijd

Vraag 425: Wat geeft de oppervlakte onder een v(t)-grafiek weer?

a) De versnelling van het object
b) De gemiddelde snelheid van het object
c) De afgelegde weg van het object
d) De verplaatsing van het object

Vraag 426: In een x(t)-grafiek geeft de helling van de lijn:

a) De snelheid van het object
b) De afgelegde weg van het object
c) De versnelling van het object
d) De tijd die is verstreken

Vraag 427: Welke beweging hoort bij een constante positieve helling in een x(t)-grafiek?

a) Versnelde beweging
b) Eenparige rechtlijnige beweging
c) Beweging met negatieve versnelling
d) Stilstand

Vraag 428: Wat is waar over een eenparig rechtlijnige beweging (ERB)?

a) De snelheid is constant.
b) De versnelling verandert voortdurend.
c) De positie verandert niet.
d) De snelheid is negatief.

Vraag 429: Wat is de versnelling van een object in een eenparig rechtlijnige beweging?

a) 0 m/s^2
b) Positief
c) Negatief
d) Afhankelijk van de verplaatsing

Vraag 430: Wat geeft de steilheid van een v(t)-grafiek weer?

a) De snelheid van het object
b) De versnelling van het object
c) De afgelegde weg
d) De tijd die is verstreken

Vraag 431: Hoe ziet de versnelling eruit bij een eenparig veranderlijke rechtlijnige beweging (EVRB)?

a) De versnelling is nul.
b) De versnelling is constant.
c) De versnelling varieert in grootte en richting.
d) De versnelling is afhankelijk van de snelheid.

Vraag 432: Wat gebeurt er met de snelheid van een object in een EVRB?

a) Het blijft constant.
b) Het verandert lineair in de tijd.
c) Het neemt exponentieel toe.
d) Het neemt sinusvormig toe.

Vraag 433: Wat geeft een horizontale lijn in een v(t)-grafiek aan?

a) Constante snelheid
b) Constante versnelling
c) Nul snelheid
d) Nul versnelling

Vraag 434: Wat geeft een stijgende rechte lijn in een x(t)-grafiek aan?

a) Constante versnelling
b) Constante snelheid
c) Versnelde beweging
d) Afname van snelheid

Vraag 435: Een bal wordt recht omhoog gegooid. Wat is de snelheid op het hoogste punt?

a) Positief
b) Negatief
c) Nul
d) Afhankelijk van de massa

Vraag 436: Wat is de versnelling van een vallend object in vrije val?

a) 0 m/s^2
b) 9,8 m/s^2 naar beneden
c) 9,8 m/s^2 naar boven
d) Variabel afhankelijk van de hoogte

Vraag 437: Wat is het teken van de verplaatsing van een auto die achteruit rijdt?

a) Positief
b) Negatief
c) Afhankelijk van de snelheid
d) Nul

Vraag 438: Wat gebeurt er met de afgelegde weg als een object terugkeert naar zijn startpunt?

a) Het wordt nul.
b) Het blijft positief.
c) Het wordt negatief.
d) Het hangt af van de snelheid.

Vraag 439: Wat is een voorbeeld van een vectoriële grootheid?

a) Tijd
b) Afgelegde weg
c) Snelheid
d) Massa

Vraag 440: Welke grootheid kan nooit negatief zijn?

a) Verplaatsing
b) Snelheid
c) Afgelegde weg
d) Versnelling

Vraag 441: Wat is de juiste relatie tussen snelheid en versnelling?

a) Versnelling is de tijdsafgeleide van snelheid.
b) Snelheid is de tijdsafgeleide van versnelling.
c) Versnelling en snelheid zijn altijd evenredig.
d) Snelheid en versnelling hebben altijd tegengestelde tekens.

Vraag 442: Wat is een kenmerk van een eenparige versnelling?

a) De snelheid verandert niet.
b) De snelheid verandert met een constante waarde per seconde.
c) De positie verandert lineair.
d) De versnelling is nul.

Vraag 443: Wat gebeurt er met de snelheid van een object als de versnelling negatief is?

a) De snelheid neemt toe.
b) De snelheid neemt af.
c) De snelheid blijft constant.
d) De snelheid keert om.

Vraag 444: Wat is de wiskundige relatie voor de versnelling bij een EVRB?

a) $a = \Delta x / \Delta t$
b) $a = \Delta v / \Delta t$
c) $a = \Delta v \times t$
d) $a = \Delta t / \Delta v$

Vraag 445: Wat is de ogenblikkelijke snelheid op een tijdstip t=2 seconden in een v(t)-grafiek?

a) De helling van de raaklijn aan de x(t)-grafiek op t=2.
b) De waarde van de v(t)-grafiek op t=2.
c) De oppervlakte onder de v(t)-grafiek van t=0 tot t=2.
d) De verandering in de positie tussen t=1 en t=2.

Vraag 446: Hoe bereken je de gemiddelde versnelling in een tijdsinterval?

a) Door de gemiddelde snelheid in dat interval te delen door de tijd.
b) Door de verandering in snelheid te delen door de verandering in tijd.
c) Door de totale afgelegde weg te delen door de totale tijd.
d) Door de helling van de raaklijn aan de v(t)-grafiek te bepalen.

Vraag 447: Wat is het teken van de versnelling als een object vertraagt in de positieve richting?

a) Positief.
b) Negatief.
c) Nul.
d) Kan niet bepaald worden zonder snelheidsgrafiek.

Vraag 448: Wat is de snelheidsfunctie in een eenparig veranderlijke rechtlijnige beweging?

a) $v(t)=v_0+a \cdot t$
b) $v(t)=v_0 \cdot t+a$
c) $v(t)=x_0+v_0 \cdot t$
d) $v(t)=a \cdot t_2+v_0$

Vraag 449: Bij een vrije val vanaf rust geldt de verplaatsing:

a) $x(t)=1/2g \cdot t^2$
b) $x(t)=g \cdot t$
c) $x(t)=g \cdot t^2+v_0$
d) $x(t)=v_0 \cdot t+1/2g \cdot t^2$

Vraag 450: Welke kracht is verantwoordelijk voor de versnelling in vrije val?

a) De wrijvingskracht.
b) De zwaartekracht.
c) De normaalkracht.
d) De motorkracht.

Vraag 451: Wat geeft de oppervlakte onder een v(t)-grafiek weer?

a) De versnelling.
b) De afgelegde weg.
c) De verandering in snelheid.
d) De richting van de beweging.

Vraag 452: Bij een eenparig rechtlijnige beweging geldt:

a) De snelheid neemt toe met een constante waarde.
b) De snelheid is constant.
c) De versnelling is constant en positief.
d) De afgelegde weg is evenredig met de versnelling.

Vraag 453: Wat gebeurt er met de snelheid van een object tijdens een verticale worp omhoog?

a) De snelheid blijft constant.
b) De snelheid neemt toe totdat het object de top bereikt.
c) De snelheid neemt af totdat het object de top bereikt.
d) De snelheid verandert niet van richting.

Vraag 454: Wat is de gemiddelde snelheid in een tijdsinterval van t_1 tot t_2?

a) De helling van de raaklijn aan de x(t)-grafiek in dat interval.
b) $x(t_2)-x(t_1)/t_2-t_1$
c) $v(t_2)-v(t_1)/t_2-t_1$
d) De oppervlakte onder de v(t)-grafiek tussen t_1 en t_2

Vraag 455: Wat gebeurt er met de versnelling tijdens een vrije val zonder luchtweerstand?

a) De versnelling neemt toe.
b) De versnelling neemt af.
c) De versnelling blijft constant.
d) De versnelling wordt nul bij het bereiken van de grond.

Vraag 456: In een v(t)-grafiek met een constante versnelling is de grafiek:

a) Een horizontale lijn.
b) Een rechte lijn met een helling.
c) Een parabool.
d) Een sinusvormige curve.

Vraag 457: Wat is de verplaatsing in een eenparig veranderlijke beweging in een tijdsinterval Δt?

a) $x=v \cdot \Delta t$
b) $x=v_0 \cdot \Delta t+1/2a \cdot \Delta t^2$
c) $x=a \cdot \Delta t^2$
d) $x=v^2 \cdot t$

Vraag 458: Wat geeft een stijgende lijn in een v(t)-grafiek aan?

a) Een negatieve versnelling.
b) Een positieve versnelling.
c) Een constante snelheid.
d) Een afnemende snelheid.

Vraag 459: Wat gebeurt er met de snelheid van een object in een vrije val bij toenemende luchtweerstand?

a) De snelheid neemt voortdurend toe.
b) De snelheid neemt eerst toe en stabiliseert daarna.

c) De snelheid blijft constant.
d) De snelheid neemt af.

Vraag 460: Wat beschrijft een horizontale lijn in een a(t)-grafiek?

a) Een constante snelheid.
b) Een constante versnelling.
c) Een toenemende snelheid.
d) Een toenemende versnelling.

Vraag 461: Wat is een van de vier kenmerken van een krachtvector?

a) De snelheid van het voorwerp waarop de kracht werkt.
b) Het aangrijpingspunt van de kracht.
c) De verplaatsing van het voorwerp.
d) De massa van het voorwerp waarop de kracht werkt.

Vraag 462: Welke component van een kracht is parallel aan de horizontale as?

a) De verticale component.
b) De normale component.
c) De horizontale component.
d) De zwaartekrachtcomponent.

Vraag 463: Hoe wordt de verticale component van een kracht die onder een hoek werkt berekend?

a) $Fy=F \cdot \cos(\theta)$
b) $Fy=F \cdot \sin(\theta)$
c) $Fy=F \cdot \tan(\theta)$
d) $Fy=F \cdot \cot(\theta)$

Vraag 464: Wat geeft de grootte van een krachtvector aan?

a) De richting waarin de kracht werkt.
b) Hoe groot de kracht is.
c) Het aangrijpingspunt van de kracht.
d) De snelheid van het voorwerp waarop de kracht werkt.

Vraag 465: Wat gebeurt er wanneer twee krachten in dezelfde richting werken?

a) De krachten worden van elkaar afgetrokken.
b) De krachten worden opgeteld.
c) De krachten werken niet samen.
d) De krachten worden gecompenseerd.

Vraag 466: Hoe bereken je de resulterende kracht wanneer twee krachten tegengestelde richtingen hebben?

a) Door de kleinere kracht af te trekken van de grotere kracht.
b) Door de krachten op te tellen.
c) Door de krachten te vermenigvuldigen.
d) Door de krachten te delen.

Vraag 467: Wat is de juiste methode om de resulterende kracht te berekenen wanneer twee krachten een hoek van 90° met elkaar maken?

a) Gebruik de Pythagoras-theorema.
b) Tel de krachten op.
c) Vermenigvuldig de krachten.
d) Deel de krachten door hun hoeken.

Vraag 468: Wat gebeurt er met de bewegingstoestand van een voorwerp wanneer de resulterende kracht nul is?

a) Het voorwerp versnelt.
b) Het voorwerp vertraagt.
c) Het voorwerp blijft in rust of beweegt met constante snelheid.
d) Het voorwerp stopt onmiddellijk.

Vraag 469: Hoe verandert de bewegingstoestand van een puntmassa als de resulterende kracht niet nul is?

a) De snelheid blijft constant.
b) De snelheid verandert niet, maar de richting wel.
c) De versnelling van het voorwerp verandert.
d) Het voorwerp verandert van richting zonder versnelling.

Vraag 470: Wat is de eenheid van kracht in het SI-systeem?

a) Newton (N).
b) Kilogram (kg).
c) Meter (m).
d) Joule (J).

Vraag 471: Hoe wordt de grootte van de resulterende kracht van twee krachten die een hoek van 90° maken berekend?

a) Door de krachten op te tellen.
b) Door de krachten te vermenigvuldigen.
c) Door de stelling van Pythagoras toe te passen.
d) Door de krachten af te trekken.

Vraag 472: Wat gebeurt er met een voorwerp dat in rust is als er geen resulterende kracht op werkt?

a) Het begint te versnellen.
b) Het blijft in rust.
c) Het blijft in beweging met een constante snelheid.
d) Het stopt onmiddellijk.

Vraag 473: Hoe wordt de resulterende kracht van twee krachten met dezelfde richting berekend?

a) Door de krachten op te tellen.
b) Door de krachten van elkaar af te trekken.
c) Door de krachten te vermenigvuldigen.
d) Door de krachten te delen.

Vraag 474: Wat is de richting van de versnelling bij een kracht die werkt op een voorwerp?

a) Dezelfde richting als de kracht.
b) Tegengesteld aan de kracht.
c) Loodrecht op de kracht.
d) Ongeacht de kracht.

Vraag 475: Wat gebeurt er met de versnelling van een voorwerp als de massa toeneemt terwijl de resulterende kracht gelijk blijft?

a) De versnelling neemt toe.
b) De versnelling blijft hetzelfde.
c) De versnelling neemt af.
d) De versnelling wordt nul.

Vraag 476: Welke van de volgende krachten veroorzaakt een verandering in de snelheid van een voorwerp?

a) De zwaartekracht.
b) De normaalkracht.
c) De veerkracht.
d) De resulterende kracht.

Vraag 477: Wat gebeurt er met de snelheid van een voorwerp als de krachten op het voorwerp in tegengestelde richting werken?

a) Het voorwerp versnelt.
b) Het voorwerp vertraagt.
c) Het voorwerp beweegt met constante snelheid.
d) Het voorwerp stopt onmiddellijk.

Vraag 478: Wat beschrijft de eerste wet van Newton?

a) Een voorwerp in rust zal blijven rusten, tenzij er een resulterende kracht op werkt.
b) Een voorwerp in beweging zal blijven bewegen met constante snelheid, tenzij er een

resulterende kracht op werkt.
c) De versnelling van een voorwerp is recht evenredig met de resulterende kracht.
d) De snelheid van een voorwerp is altijd constant.

Vraag 479: Wat gebeurt er als de massa van een voorwerp verdubbelt en de resulterende kracht gelijk blijft?

a) De versnelling verdubbelt.
b) De versnelling wordt gehalveerd.
c) De versnelling blijft hetzelfde.
d) De versnelling wordt nul.

Vraag 480: Wat is de massa van een voorwerp als de resulterende kracht 10 N is en de versnelling 2 m/s^2?

a) 20 kg.
b) 5 kg.
c) 2 kg.
d) 10 kg.

Vraag 481: Hoe wordt de kracht van de zwaartekracht op een voorwerp berekend?

a) $F=m \cdot a$
b) $F=m \cdot g$
c) $F=m \cdot v$
d) $F=m \cdot t$

Vraag 482: Hoe bereken je de horizontale component van een kracht die onder een hoek werkt?

a) $Fx=F \cdot \cos(\theta)$
b) $Fx=F \cdot \sin(\theta)$
c) $Fx=F \cdot \tan(\theta)$
d) $Fx=F \cdot \cot(\theta)$

Vraag 483: Wat is de invloed van een kracht die werkt op een voorwerp met een grote massa?

a) Het voorwerp versnelt sneller.
b) Het voorwerp versnelt trager.
c) Het voorwerp stopt.
d) De massa heeft geen invloed op de versnelling.

Vraag 484: Hoe kan de krachtvector grafisch worden ontbonden?

a) Door de kracht te verdelen in twee componenten langs de x- en y-as.
b) Door de kracht te vermenigvuldigen met de massa van het voorwerp.
c) Door de kracht te delen door de versnelling.
d) Door de kracht te extrapoleren langs de diagonaal van de grafiek.

Vraag 485: Wat is de massa van een object als de kracht op het object 50 N is en de versnelling 5 m/s^2 is?

a) 10 kg.
b) 25 kg.
c) 50 kg.
d) 5 kg.

Vraag 486: Wat is de formule voor de gravitatiekracht tussen twee massa's?

a) $Fg=m \cdot g$
b) $Fg=m1 \cdot m2/r2$
c) $Fg=m \cdot a$
d) $Fg=gr$

Vraag 487: Wat is de eenheid van gravitatiekracht in het SI-systeem?

a) Newton (N)
b) Kilogram (kg)
c) Meter (m)
d) Joule (J)

Vraag 488: Wat beschrijft de normaalkracht?

a) De kracht die een object in beweging houdt.
b) De kracht die altijd even groot is als de zwaartekracht.
c) De kracht die loodrecht op het oppervlak werkt waar een object in contact mee is.
d) De kracht die de beweging van een object vertraagt.

Vraag 489: Wat is de zwaarteveldsterkte op aarde?

a) 1,62 N/kg
b) 9,81 N/kg
c) 10 N/kg
d) 0 N/kg

Vraag 490: Hoe wordt de zwaartekracht op een voorwerp berekend?

a) $Fz=m \cdot g$
b) $Fz=m \cdot g/r^2$
c) $Fz=m \cdot a$
d) $Fz=m \cdot v^2$

Vraag 491: Wat is de waarde van de zwaarteveldsterkte op de maan?

a) 9,81 N/kg
b) 1,62 N/kg

c) 10 N/kg
d) 4,9 N/kg

Vraag 492: Als een object een massa van 10 kg heeft, wat is dan de zwaartekracht op dat object op de aarde?

a) 9,81 N
b) 98,1 N
c) 10 N
d) 5 N

Vraag 493: Wat is de zwaartekracht op een object met een massa van 5 kg op de maan?

a) 5,00 N
b) 8,10 N
c) 9,81 N
d) 1,62 N

Vraag 494: Welke kracht voelt Dirk wanneer hij een bowlingbal van 5,00 kg vasthoudt op de aarde?

a) 49,1 N
b) 5 N
c) 50 N
d) 100 N

Vraag 495: Hoe wordt de zwaartekracht op een voorwerp berekend als de massa van het voorwerp 8 kg is en de zwaarteveldsterkte op een planeet 10 m/s^2 is?

a) 80 N
b) 8 N
c) 18 N
d) 10 N

Vraag 496: Wat zou de zwaartekracht op de maan zijn voor een object van 10 kg?

a) 10 N
b) 16,2 N
c) 100 N
d) 1,62 N

Vraag 497: Hoe beïnvloedt de massa van een hemellichaam de zwaartekracht die op een voorwerp werkt?

a) Hoe groter de massa van het hemellichaam, hoe sterker de zwaartekracht.
b) Hoe kleiner de massa van het hemellichaam, hoe sterker de zwaartekracht.

c) De massa heeft geen invloed op de zwaartekracht.
d) De massa van het voorwerp beïnvloedt de zwaartekracht op het hemellichaam.

Vraag 498: Wat is de massa van de aarde?

a) 5,972 × 10^24 kg
b) 1,989 × 10^30 kg
c) 9,81 × 10^22 kg
d) 6,371 × 10^6 kg

Vraag 499: Hoe wordt de zwaartekracht op een object op een ander hemellichaam berekend?

a) Door de massa van het voorwerp te vermenigvuldigen met de zwaarteveldsterkte van dat hemellichaam.
b) Door de massa van het voorwerp te delen door de zwaarteveldsterkte.
c) Door de snelheid van het voorwerp te vermenigvuldigen met de massa.
d) Door de straal van het hemellichaam te vermenigvuldigen met de massa.

Vraag 500: Wat gebeurt er met de zwaartekracht als de massa van het voorwerp verdubbelt?

a) De zwaartekracht verdubbelt.
b) De zwaartekracht wordt gehalveerd.
c) De zwaartekracht blijft gelijk.
d) De zwaartekracht wordt vier keer zo groot.

Vraag 501: Wat gebeurt er met de zwaartekracht als de afstand tussen twee objecten verdubbelt?

a) De zwaartekracht wordt gehalveerd.
b) De zwaartekracht wordt vier keer zo groot.
c) De zwaartekracht wordt vier keer zo klein.
d) De zwaartekracht blijft gelijk.

Vraag 502: Wat is de massa van de zon?

a) 5,972 × 10^24 kg
b) 1,989 × 10^30 kg
c) 6,371 × 10^6 kg
d) 9,81 × 10^22 kg

Vraag 503: Wat is de verhouding van de zwaarteveldsterkte op de maan ten opzichte van de aarde?

a) 1/6 van die op aarde.
b) 1/2 van die op aarde.
c) 6 keer die op aarde.
d) Gelijk aan die op aarde.

Vraag 504: Welke van de volgende factoren heeft de grootste invloed op de zwaartekracht op een object?

a) De snelheid van het voorwerp.
b) De massa van het voorwerp en de massa van het hemellichaam.
c) De temperatuur van het voorwerp.
d) De luchtweerstand.

Vraag 505: Hoe kan de zwaarteveldsterkte van verschillende hemellichamen worden vergeleken?

a) Door de massa en de straal van het hemellichaam te gebruiken.
b) Door de zwaartekracht op een object van 1 kg te meten.
c) Door de temperatuur op het oppervlak van de hemellichamen te vergelijken.
d) Door de afstand tot de zon te meten.

Vraag 506: Wat is de waarde van de zwaarteveldsterkte op het oppervlak van de aarde?

a) 9,81 m/s^2
b) 1,62 m/s^2
c) 10 m/s^2
d) 15 m/s^2

Vraag 507: Welke eenheid wordt gebruikt om de zwaarteveldsterkte te meten?

a) N/kg
b) kg
c) m/s^2
d) N

Vraag 508: Wat is de formule voor het berekenen van de zwaartekracht op een object?

a) $F=m \cdot g$
b) $F=m \cdot v$
c) $F=m/r^2$
d) $F=m \cdot a$

Vraag 509: Als de massa van een object 15 kg is en de zwaarteveldsterkte op de maan is 1,62 N/kg, wat is de zwaartekracht op dit object?

a) 24,3 N
b) 10,8 N
c) 25 N
d) 98,1 N

Vraag 510: Wat is de waarde van de zwaarteveldsterkte op Venus?

a) 9,81 N/kg
b) 10,44 N/kg

c) 1,62 N/kg
d) 5,7 N/kg

Vraag 511: Hoe verandert de zwaartekracht wanneer je van de aarde naar de maan gaat met een object?

a) De zwaartekracht wordt groter.
b) De zwaartekracht wordt kleiner.
c) De zwaartekracht blijft gelijk.
d) De zwaartekracht is nul.

Vraag 512: Wat bepaalt de grootte van de zwaartekracht die een object ondervindt?

a) De massa van het object.
b) De snelheid van het object.
c) De massa van het hemellichaam en de massa van het object.
d) De temperatuur van het object.

Vraag 513: Wat is de massa van de maan?

a) 7,347 × 10^22 kg
b) 5,972 × 10^24 kg
c) 1,989 × 10^30 kg
d) 6,371 × 10^6 kg

Vraag 514: Wat is de eenheid van veerkracht (Fv) in de formule Fv = C * u?

a) Newton (N)
b) Pascal (Pa)
c) Joule (J)
d) Meter (m)

Vraag 515: Hoe wordt de veerconstante (C) berekend in een situatie met een veer?

a) Door de massa van het voorwerp te delen door de uitrekking
b) Door de uitrekking te delen door de kracht die op de veer werkt
c) Door de kracht te vermenigvuldigen met de uitrekking
d) Door de kracht te delen door de massa

Vraag 516: Wat is de formule voor het berekenen van de kracht die op een veer werkt?

a) F = C * u
b) F = m * g
c) F = p * A
d) F = m * v

Vraag 517: Wat gebeurt er met de veerkracht als de uitrekking (u) van een veer toeneemt?

a) De veerkracht neemt af
b) De veerkracht blijft gelijk
c) De veerkracht neemt toe
d) De veerkracht verandert niet

Vraag 518: Hoe bereken je de veerconstante (C) als de kracht en de uitrekking bekend zijn?

a) C = F / u
b) C = u / F
c) C = m * g
d) C = A / F

Vraag 519: Wat geeft de veerconstante (C) aan?

a) Hoeveel kracht nodig is om een veer uit te rekken
b) Hoeveel massa een veer kan ondersteunen
c) Hoeveel uitrekking een veer kan ondergaan
d) Hoeveel energie een veer opslaat

Vraag 520: Hoe verandert de veerkracht als de veerconstante (C) toeneemt?

a) De veerkracht neemt af
b) De veerkracht neemt toe
c) De veerkracht blijft hetzelfde
d) Er is geen verband tussen de veerkracht en de veerconstante

Vraag 521: Wat is de relatie tussen de uitrekking van een veer en de kracht die op de veer werkt?

a) De kracht is omgekeerd evenredig met de uitrekking
b) De kracht is recht evenredig met de uitrekking
c) Er is geen relatie tussen kracht en uitrekking
d) De kracht is willekeurig en onafhankelijk van de uitrekking

Vraag 522: Hoe kun je de veerconstante vergelijken tussen twee verschillende veren?

a) Door de veerkracht van beide veren bij dezelfde uitrekking te vergelijken
b) Door de massa van beide veren te vergelijken
c) Door de snelheid van uitrekking te vergelijken
d) Door de grootte van de kracht te vergelijken

Vraag 523: Wat is de eenheid van druk (p) in de formule p = F / A?

a) Newton per vierkante meter (N/m^2)
b) Pascal (Pa)
c) Joule (J)
d) Newton (N)

Vraag 524: Hoe verandert de druk als het oppervlak (A) waarover de kracht werkt groter wordt?

a) De druk neemt toe
b) De druk neemt af
c) De druk blijft gelijk
d) De druk wordt nul

Vraag 525: Wat gebeurt er met de druk als de kracht (F) toeneemt, terwijl het oppervlak (A) constant blijft?

a) De druk neemt af
b) De druk blijft gelijk
c) De druk neemt toe
d) De druk wordt nul

Vraag 526: Welke situatie toont aan dat de druk omgekeerd evenredig is met het oppervlak?

a) Een scherpe naald die door een stof dringt
b) Een zware vrachtwagen die over asfalt rijdt
c) Een ballon die wordt opgeblazen
d) Een scherp mes dat een appel snijdt

Vraag 527: Waarom zorgen sneeuwschoenen ervoor dat je minder diep wegzakt in de sneeuw?

a) Ze verhogen de kracht die op de sneeuw werkt
b) Ze vergroten het contactoppervlak, waardoor de druk afneemt
c) Ze verminderen de massa van de persoon
d) Ze verhogen de zwaartekracht

Vraag 528: Waarom kan een scherp mes gemakkelijker door een appel snijden?

a) Omdat de kracht op een groter oppervlak werkt
b) Omdat het mes een lagere massa heeft
c) Omdat het mes een kleiner contactoppervlak heeft, waardoor de druk toeneemt
d) Omdat de kracht die op het mes werkt, groter is

Vraag 529: Wat gebeurt er met de druk in een fles als de fles wordt geopend en het gas ontsnapt?

a) De druk in de fles neemt toe
b) De druk in de fles neemt af
c) De druk in de fles blijft gelijk
d) Er is geen verandering in de druk

Vraag 530: Wat is het effect van het dragen van hoge hakken op de druk op de grond?

a) De druk neemt af
b) De druk blijft gelijk
c) De druk neemt toe
d) De druk is nul

Vraag 531: Wat is de druk in een hydraulisch systeem gebaseerd op Pascal's wet?

a) De druk wordt niet gelijkmatig verdeeld
b) De druk wordt gelijkmatig overgedragen naar andere delen van het systeem
c) De druk neemt af naar gelang de kracht toeneemt
d) De druk verandert afhankelijk van de grootte van de vloeistof

Vraag 532: Wat gebeurt er met de luchtdruk als een vliegtuig de lucht in stijgt?

a) De luchtdruk boven de vleugel neemt toe
b) De luchtdruk onder de vleugel neemt toe
c) De luchtdruk boven de vleugel neemt af
d) De luchtdruk boven de vleugel blijft gelijk

Vraag 533: Waarom kunnen we een flessenopener gebruiken om een flesdop los te maken?

a) Omdat de kracht in de fles toeneemt
b) Omdat de luchtdruk in de fles afneemt na het openen
c) Omdat de druk in de fles gelijk blijft
d) Omdat de kracht op de dop toeneemt

Vraag 534: Wat gebeurt er met de druk als je dieper onder water duikt?

a) De druk neemt af
b) De druk blijft gelijk
c) De druk neemt toe
d) De druk neemt willekeurig toe of af

Vraag 535: Wat veroorzaakt de toename van druk bij het duiken?

a) De toename van het volume van de lucht
b) Het gewicht van het water boven de duiker
c) De afname van de diepte
d) De snelheid van de duiker

Vraag 536: Wat is het effect van een groter oppervlak op de druk die door een kracht wordt uitgeoefend?

a) De druk neemt af
b) De druk blijft gelijk
c) De druk neemt toe
d) De druk is onafhankelijk van het oppervlak

Vraag 537: Waarom is een scherpe naald beter geschikt om door een object te prikken dan een stomp voorwerp?

a) Omdat de kracht over een groter oppervlak wordt verdeeld
b) Omdat de kracht geconcentreerd wordt op een kleiner oppervlak, waardoor de druk toeneemt

c) Omdat de naald een grotere massa heeft
d) Omdat de naald sneller beweegt

Vraag 538: Wat gebeurt er met de kracht die op een oppervlak werkt als het oppervlak groter wordt?

a) De kracht neemt af
b) De kracht neemt toe
c) De kracht blijft gelijk
d) De kracht is afhankelijk van de massa van het voorwerp

Vraag 539: Wat bepaalt of een veer sterker of zwakker is?

a) De massa die eraan wordt bevestigd
b) De uitrekking van de veer
c) De veerconstante van de veer
d) De snelheid van de uitrekking

Vraag 540: Hoe kun je de druk in een hydraulisch systeem vergroten?

a) Door het oppervlak waarop de kracht wordt uitgeoefend te vergroten
b) Door de kracht die op een kleiner oppervlak wordt uitgeoefend, te vergroten
c) Door het volume van de vloeistof te vergroten
d) Door de snelheid van de vloeistof te verhogen

Vraag 541: Wat gebeurt er met de luchtdruk boven een vliegtuigvleugel als de snelheid van de lucht boven de vleugel toeneemt?

a) De luchtdruk neemt toe
b) De luchtdruk blijft gelijk
c) De luchtdruk neemt af
d) De luchtdruk fluctueert willekeurig

Vraag 542: Wat gebeurt er met de druk in een vloeistof als je dieper in de vloeistof duikt?

a) De druk neemt af
b) De druk blijft gelijk
c) De druk neemt toe
d) De druk verandert afhankelijk van de temperatuur

Vraag 543: Wat is de formule voor hydrostatische druk?

a) $p = \rho * g * d$
b) $p = m * g * d$
c) $p = F * A$
d) $p = \rho * A * d$

Vraag 544: Wat beïnvloedt de hydrostatische druk in een vloeistof?

a) Alleen de temperatuur
b) Alleen de diepte
c) De diepte en de dichtheid van de vloeistof
d) Alleen de dichtheid van de vloeistof

Vraag 545: Wat zegt het beginsel van Pascal?

a) De druk in een vloeistof verandert alleen op de plek waar de kracht wordt uitgeoefend
b) De druk in een vloeistof is gelijk voor alle delen van de vloeistof
c) De druk in een vloeistof neemt af naarmate de diepte toeneemt
d) De druk in een vloeistof is alleen afhankelijk van de temperatuur

Vraag 546: In de context van hydraulische systemen, wat betekent het als een kleine kracht wordt uitgeoefend op een kleine zuiger?

a) De druk op de kleine zuiger zal groter zijn dan op de grote zuiger
b) De kracht op de grote zuiger is groter dan op de kleine zuiger
c) De drukverhoging is gelijk voor beide zuigers
d) De druk wordt alleen overgedragen naar de grote zuiger als de vloeistof aan de bovenkant is

Vraag 547: Welke factor heeft geen invloed op de druk van een gas?

a) Het volume van het gas
b) Het aantal gasdeeltjes
c) De temperatuur van het gas
d) De luchtdruk op grote hoogte

Vraag 548: Wat gebeurt er met de druk van een gas als de temperatuur toeneemt?

a) De druk neemt af
b) De druk blijft gelijk
c) De druk neemt toe
d) De druk verandert afhankelijk van het volume

Vraag 549: Wat is het effect van het verkleinen van het volume van een gas bij constante temperatuur?

a) De druk neemt toe
b) De druk neemt af
c) De druk blijft gelijk
d) De druk is niet gerelateerd aan het volume

Vraag 550: Wat is de formule die het verband tussen temperatuur en druk bij een gas beschrijft?

a) $pV = nRT$
b) $p = \rho g * d$

c) p = F/A
d) p = V * T

Vraag 551: Bij wat voor temperatuur is de druk van een ideaal gas nul?

a) 0 K
b) 273,15 °C
c) -273,15 °C
d) 100 °C

Vraag 552: Wat betekent het absolute nulpunt voor de kinetische energie van gasdeeltjes?

a) De kinetische energie van de deeltjes is maximaal
b) De kinetische energie van de deeltjes is nul
c) De kinetische energie van de deeltjes is negatief
d) De kinetische energie van de deeltjes is gelijk aan de temperatuur

Vraag 553: Hoe wordt de temperatuur in kelvin (K) omgezet naar graden Celsius (°C)?

a) K = °C + 273
b) °C = K + 273
c) K = °C - 273
d) °C = K - 273

Vraag 554: Wat gebeurt er met de luchtdruk als je hoger in de atmosfeer komt?

a) De luchtdruk neemt toe
b) De luchtdruk blijft gelijk
c) De luchtdruk neemt af
d) De luchtdruk is niet gerelateerd aan de hoogte

Vraag 555: Wat is de druk in een vacuümkamer?

a) Er is geen druk
b) De druk is gelijk aan de omringende luchtdruk
c) De druk is hoger dan de omringende luchtdruk
d) De druk is altijd nul, ongeacht de omringende luchtdruk

Vraag 556: Wat gebeurt er met de druk in een ballon als de temperatuur stijgt?

a) De druk in de ballon neemt af
b) De druk in de ballon blijft gelijk
c) De druk in de ballon neemt toe
d) De temperatuur heeft geen effect op de druk in de ballon

Vraag 557: Bij welke van de volgende situaties neemt de druk in een gas toe?

a) Het volume wordt kleiner bij constante temperatuur
b) Het volume wordt groter bij constante temperatuur
c) Het aantal gasdeeltjes wordt kleiner bij constante temperatuur
d) De temperatuur daalt bij constant volume

Vraag 558: Hoe wordt de luchtdruk in een vliegtuigcabine geregeld tijdens een vlucht?

a) De luchtdruk wordt verhoogd om de druk op de passagiers te verminderen
b) De luchtdruk wordt verlaagd om te zorgen voor een betere zuurstoftoevoer
c) De luchtdruk wordt constant gehouden om het comfort te verhogen
d) De luchtdruk wordt niet geregeld tijdens de vlucht

Vraag 559: Wat is het effect van het gebruik van hoge druk in de chemische industrie?

a) Het versnelt de reacties
b) Het vertraagt de reacties
c) Het heeft geen invloed op de reacties
d) Het maakt de reacties onvoorspelbaar

Vraag 560: Wat gebeurt er met de druk in een fietspomp als je het volume verkleint?

a) De druk neemt af
b) De druk blijft gelijk
c) De druk neemt toe
d) De druk verandert afhankelijk van de temperatuur

Vraag 561: Wat is de invloed van een groter volume op de druk van een gas bij constante temperatuur?

a) De druk neemt toe
b) De druk blijft gelijk
c) De druk neemt af
d) De druk is niet afhankelijk van het volume

Vraag 562: Wat veroorzaakt de druk in een gas volgens het deeltjesmodel?

a) De botsingen van de deeltjes met de wanden van de container
b) De temperatuur van de gasdeeltjes
c) Het aantal deeltjes in het gas
d) De massa van de gasdeeltjes

Vraag 563: Wat gebeurt er met de druk van een gas bij een constante hoeveelheid deeltjes als het volume toeneemt?

a) De druk neemt toe
b) De druk blijft gelijk

c) De druk neemt af
d) De druk is niet afhankelijk van het volume

Vraag 564: Wat is een toepassing van onderdruk?

a) Voedselverpakking
b) Persluchtapparatuur
c) Hydraulische systemen
d) Vliegtuigen

Vraag 565: Wat is het effect van het verhogen van de temperatuur van een gas op de kinetische energie van de deeltjes?

a) De kinetische energie neemt af
b) De kinetische energie blijft gelijk
c) De kinetische energie neemt toe
d) De kinetische energie wordt nul

Vraag 566: Wat gebeurt er met de druk in een gas als je het aantal deeltjes verhoogt bij constant volume en temperatuur?

a) De druk neemt af
b) De druk blijft gelijk
c) De druk neemt toe
d) De druk is niet afhankelijk van het aantal deeltjes

Vraag 567: Hoe kan druk in hydraulische systemen worden vergroot?

a) Door het volume te verkleinen
b) Door de temperatuur te verhogen
c) Door de snelheid van de vloeistof te verhogen
d) Door het aantal deeltjes in de vloeistof te verhogen

Vraag 568: Wat is het effect van de hoogte op de luchtdruk in de atmosfeer?

a) De luchtdruk neemt toe
b) De luchtdruk blijft gelijk
c) De luchtdruk neemt af
d) De luchtdruk is niet afhankelijk van de hoogte

Vraag 569: Wat is een voorbeeld van overdruk?

a) Vacuümkamer
b) Luchtcompressor
c) Flessenopener
d) Duikboot

Vraag 570: Wat is het effect van het verhogen van de temperatuur op de druk van een gas?

a) De druk neemt af
b) De druk blijft gelijk
c) De druk neemt toe
d) De druk is niet afhankelijk van de temperatuur

Vraag 571: Wat is een geïsoleerd systeem?

a) Een systeem dat alleen energie kan uitwisselen met de omgeving.
b) Een systeem dat materie en energie kan uitwisselen met de omgeving.
c) Een systeem dat geen materie of energie met zijn omgeving kan uitwisselen.
d) Een systeem dat alleen materie kan uitwisselen met de omgeving.

Vraag 572: Wat is een voorbeeld van een open systeem?

a) Het heelal.
b) Een gesloten thermoskan.
c) De zon.
d) Een perfect geïsoleerde ruimte.

Vraag 573: Wat gebeurt er met de energie tijdens een energieomzetting?

a) De totale energie verandert.
b) De totale energie blijft hetzelfde.
c) Energie kan verloren gaan.
d) De totale energie neemt toe.

Vraag 574: Wat is de wet van behoud van energie?

a) Energie kan verdwijnen maar niet veranderen van vorm.
b) Energie kan van de ene vorm naar de andere worden omgezet, maar de totale hoeveelheid blijft gelijk.
c) Energie kan niet worden omgezet van de ene vorm naar de andere.
d) De totale energie kan groeien in een gesloten systeem.

Vraag 575: Wat gebeurt er met de kinetische energie van een bal die een aantal keer stuitert?

a) De kinetische energie neemt steeds toe.
b) De kinetische energie verandert in andere energievormen zoals warmte en geluid.
c) De kinetische energie blijft constant.
d) De kinetische energie wordt volledig omgezet in zwaarte-energie.

Vraag 576: Welke energievorm is gekoppeld aan de beweging van een object?

a) Potentiële elastische energie.
b) Zwaarte-energie.
c) Kinetische energie.
d) Thermische energie.

Vraag 577: Hoe verandert de potentiële gravitatie-energie als de hoogte van een object toeneemt?

a) De potentiële gravitatie-energie neemt af.
b) De potentiële gravitatie-energie blijft gelijk.
c) De potentiële gravitatie-energie neemt toe.
d) Er is geen verband tussen hoogte en potentiële gravitatie-energie.

Vraag 578: Wat is een voorbeeld van elastische energie?

a) De energie in een bewegend voertuig.
b) De energie die is opgeslagen in een samengeperste veer.
c) De energie in een draaiend wiel.
d) De energie van de zon.

Vraag 579: Hoe wordt kinetische energie berekend?

a) Kinetische energie = massa × snelheid.
b) Kinetische energie = ½ × massa × snelheid^2.
c) Kinetische energie = hoogte × zwaartekracht.
d) Kinetische energie = ½ × snelheid^2 × gewicht.

Vraag 580: Hoe beïnvloedt de snelheid de kinetische energie van een object?

a) De kinetische energie is recht evenredig met de snelheid.
b) De kinetische energie is omgekeerd evenredig met de snelheid.
c) De kinetische energie is recht evenredig met het kwadraat van de snelheid.
d) De snelheid heeft geen invloed op de kinetische energie.

Vraag 581: Wat is de eenheid van vermogen?

a) Joule (J).
b) Watt (W).
c) Newton (N).
d) Newtonmeter (Nm).

Vraag 582: Wat is de formule voor gemiddeld vermogen?

a) P = E × t.
b) P = E / t.
c) P = t / E.
d) P = t × E.

Vraag 583: Hoeveel energie wordt er in 1 kWh omgezet?

a) 3,6 J.
b) 3,6 kJ.

c) 3,6 MJ.
d) 36 MJ.

Vraag 584: Wat is het rendement van een systeem?

a) De verhouding van de nuttige energie tot de totale verbruikte energie.
b) Het totale vermogen van een systeem.
c) De verhouding van het vermogen van het systeem tot de totale energie.
d) Het verschil tussen de verbruikte en nuttige energie.

Vraag 585: Wat gebeurt er met de energie als een mens loopt?

a) De chemische energie in de spieren wordt omgezet in kinetische energie.
b) De chemische energie in de spieren wordt omgezet in zwaarte-energie.
c) De chemische energie wordt omgezet in elastische energie.
d) De chemische energie wordt omgezet in thermische energie zonder kinetische energie.

Vraag 586: Wat is een gesloten systeem?

a) Een systeem dat energie en materie uitwisselt met de omgeving.
b) Een systeem dat alleen energie uitwisselt met de omgeving.
c) Een systeem dat alleen materie uitwisselt met de omgeving.
d) Een systeem dat geen energie of materie uitwisselt met de omgeving.

Vraag 587: Wat is de belangrijkste energieomzetting als een auto rijdt?

a) De kinetische energie wordt omgezet in warmte en geluid.
b) De chemische energie wordt omgezet in lichtenergie.
c) De elektrische energie wordt omgezet in thermische energie.
d) De kinetische energie wordt omgezet in mechanische energie.

Vraag 588: Hoe wordt de energie in een zonnecel omgezet?

a) Van chemische energie naar elektrische energie.
b) Van thermische energie naar kinetische energie.
c) Van stralingsenergie naar elektrische energie.
d) Van kinetische energie naar thermische energie.

Vraag 589: Wat is het effect van de hoogte op de zwaarte-energie van een object?

a) De zwaarte-energie neemt af naarmate de hoogte toeneemt.
b) De zwaarte-energie blijft constant, ongeacht de hoogte.
c) De zwaarte-energie neemt toe naarmate de hoogte toeneemt.
d) De hoogte heeft geen invloed op de zwaarte-energie.

Vraag 590: Wat is een voorbeeld van een gesloten systeem?

a) Een menselijk lichaam.
b) Een afgesloten thermoskan.
c) De zon.
d) De aarde.

Vraag 591: Welke energieomzetting vindt plaats in een elektrische motor?

a) Kinetische energie wordt omgezet in warmte.
b) Chemische energie wordt omgezet in kinetische energie.
c) Elektrische energie wordt omgezet in kinetische energie.
d) Zwaarte-energie wordt omgezet in elektrische energie.

Vraag 592: Wat wordt bedoeld met "potentiële elastische energie"?

a) Energie die is opgeslagen door de beweging van deeltjes.
b) Energie die opgeslagen is in een object door vervorming.
c) Energie die door een object in beweging wordt omgezet.
d) Energie die in de lucht opgeslagen is door temperatuur.

Vraag 593: Wat gebeurt er met de kinetische energie van een voorwerp als het stopt met bewegen?

a) Het wordt volledig omgezet in elastische energie.
b) Het wordt omgezet in warmte-energie door wrijving.
c) De kinetische energie wordt omgezet in potentiële energie.
d) Het blijft constant zonder verandering.

Vraag 594: Wat is de eenheid van rendement?

a) Watt.
b) Joule.
c) Het rendement heeft geen eenheid, het is een verhouding.
d) Newton.

Vraag 595: Wat is de invloed van de massa op de kinetische energie van een object?

a) De kinetische energie is omgekeerd evenredig met de massa.
b) De kinetische energie neemt toe naarmate de massa toeneemt.
c) De kinetische energie is onafhankelijk van de massa.
d) De massa heeft geen invloed op de kinetische energie.

Vraag 596: Wat is het effect van een hogere snelheid op de kinetische energie van een object?

a) De kinetische energie neemt lineair toe met de snelheid.
b) De kinetische energie neemt toe met het kwadraat van de snelheid.
c) De kinetische energie neemt exponentieel toe met de snelheid.
d) De kinetische energie is onafhankelijk van de snelheid.

Vraag 597: Wat is een voorbeeld van de omzetting van chemische energie in kinetische energie?

a) Het draaien van een windmolen.
b) Het verbranden van benzine in een auto.
c) Het verwarmen van een oven.
d) Het opladen van een batterij.

Vraag 598: Hoe wordt de energie die je verbruikt bij het trappen op een fiets omgezet?

a) Van kinetische energie naar zwaarte-energie.
b) Van chemische energie naar kinetische energie en warmte.
c) Van thermische energie naar kinetische energie.
d) Van elektrische energie naar chemische energie.

Vraag 599: Wat gebeurt er als je de massa van een object verdubbelt?

a) De potentiële energie verdubbelt.
b) De kinetische energie verdubbelt.
c) De kinetische energie neemt vier keer toe.
d) De snelheid verdubbelt.

Vraag 600: Wat is een voorbeeld van een systeem met een hoog rendement?

a) Een koelkast.
b) Een gloeilamp.
c) Een zonnepaneel.
d) Een spaarlamp.

Vraag 601: Wat gebeurt er wanneer twee voorwerpen met verschillende temperaturen in thermisch contact komen?

a) Er gebeurt niets totdat de systemen zijn gescheiden.
b) De warmte stroomt van het koude object naar het warme object.
c) Er vindt warmteoverdracht plaats van het warme object naar het koude object totdat thermisch evenwicht is bereikt.
d) De voorwerpen reageren met elkaar en creëren een chemische reactie.

Vraag 602: Wat is thermisch evenwicht?

a) Het moment waarop de systemen een gelijke temperatuur hebben, maar er nog steeds warmte stroomt.
b) Het moment waarop er geen verandering in temperatuur is, maar er nog steeds warmte wordt uitgewisseld.
c) Het moment waarop de temperatuur tussen twee systemen gelijk wordt en de netto warmteoverdracht stopt.
d) Het moment waarop het ene systeem volledig stopt met energieoverdracht.

Vraag 603: Wat is de betekenis van de wet van behoud van energie in een warmtebalans?

a) De energie die het systeem opneemt, is altijd gelijk aan de energie die het systeem afgeeft.
b) Er is altijd een netto-toename in energie.
c) De totale energie in het systeem kan veranderen, maar de energieverhouding tussen de delen is constant.
d) De energie die het systeem opneemt, is gelijk aan de energie die het systeem verliest, maar de energie blijft niet behouden.

Vraag 604: Wat is het belangrijkste kenmerk van geleiding als warmteoverdrachtsmechanisme?

a) De deeltjes bewegen over lange afstanden om warmte over te dragen.
b) De deeltjes geven kinetische energie door door direct contact zonder dat de deeltjes zelf bewegen.
c) De deeltjes verspreiden warmte door een medium als lucht of vloeistof.
d) De deeltjes sturen elektromagnetische golven uit.

Vraag 605: Hoe verklaart het deeltjesmodel geleiding in vaste stoffen?

a) De deeltjes bewegen snel en over grotere afstanden om warmte over te dragen.
b) De snel bewegende deeltjes botsen met trager bewegende deeltjes, waardoor kinetische energie wordt overgedragen.
c) De deeltjes in een vast materiaal blijven onbewogen en geven energie via straling door.
d) Er is geen deeltjesbeweging betrokken bij geleiding.

Vraag 606: Wat gebeurt er tijdens convectie?

a) Warmte wordt overgedragen door de beweging van de deeltjes in een vast materiaal.
b) Warmte wordt overgedragen door elektromagnetische straling zonder de beweging van de deeltjes.
c) Warmte wordt overgedragen door de beweging van vloeistoffen of gassen, waarbij de verwarmde deeltjes opstijgen en de koelere deeltjes zakken.
d) De deeltjes blijven op hun plaats, maar geven hun kinetische energie aan naburige deeltjes door.

Vraag 607: Wat is straling in het context van warmteoverdracht?

a) Het proces waarbij de deeltjes van een materiaal in contact blijven om warmte over te dragen.
b) De overdracht van warmte door middel van elektromagnetische golven, die door een medium kunnen reizen.
c) De overdracht van warmte door de beweging van de deeltjes in een vast materiaal.
d) De overdracht van warmte door de botsingen van moleculen in een vloeistof.

Vraag 608: Wat is het verschil tussen straling en geleiding?

a) Straling vereist een medium om warmte over te dragen, geleiding niet.
b) Straling is een overdracht van warmte door deeltjesbeweging, terwijl geleiding door

elektromagnetische golven plaatsvindt.
c) Straling vindt plaats door elektromagnetische golven, terwijl geleiding plaatsvindt door de directe interactie van de deeltjes.
d) Er is geen verschil; beide vormen van warmteoverdracht zijn hetzelfde.

Vraag 609: Wat is merkbare warmte?

a) Het verschil in temperatuur tussen twee voorwerpen.
b) De warmte die wordt toegevoegd aan een systeem zonder temperatuurverandering.
c) De hoeveelheid warmte die zorgt voor een temperatuursverandering van een stof.
d) De energie die door straling wordt overgedragen zonder temperatuurverandering.

Vraag 610: Wat gebeurt er met de deeltjes van een stof wanneer de stof wordt verwarmd?

a) De deeltjes verliezen kinetische energie en bewegen langzamer.
b) De deeltjes winnen kinetische energie en beginnen sneller te bewegen.
c) De deeltjes blijven hetzelfde en geven alleen hun energie door aan de lucht.
d) De deeltjes reageren met elkaar en veranderen van chemische samenstelling.

Vraag 611: Hoe gebeurt de warmteoverdracht bij convectie?

a) Door de trillingen van de deeltjes in een vast materiaal.
b) Door elektromagnetische golven die van het ene naar het andere object bewegen.
c) Door de verplaatsing van deeltjes in vloeistoffen of gassen als gevolg van temperatuurverschillen.
d) Door de beweging van de deeltjes over de vaste oppervlakken.

Vraag 612: Wat veroorzaakt de temperatuurstijging in een stof bij verwarming?

a) De deeltjes krijgen meer ruimte en verplaatsen zich sneller.
b) De deeltjes bewegen langzamer, maar botsen harder met elkaar.
c) De deeltjes botsen met minder kracht.
d) De deeltjes komen dichter bij elkaar en verliezen kinetische energie.

Vraag 613: Hoe wordt warmteoverdracht door straling verklaard?

a) Het proces waarbij de deeltjes van een object snel beginnen te bewegen en energie overdragen.
b) Het proces waarbij elektromagnetische golven van een object naar een ander object bewegen en energie overdragen.
c) Het proces waarbij gassen of vloeistoffen in beweging worden gebracht door temperatuurverschillen.
d) Het proces waarbij vaste deeltjes in een materiaal energie uitwisselen via directe botsingen.

Vraag 614: Wat is het effect van thermisch evenwicht op de temperatuur van twee systemen in contact?

a) De systemen blijven hun oorspronkelijke temperatuur behouden.
b) De systemen bereiken een gemeenschappelijke temperatuur en er stopt de netto warmteoverdracht.
c) De systemen veranderen van temperatuur totdat ze hun maximale temperatuur bereiken.
d) De systemen verliezen alle warmte naar de omgeving.

Vraag 615: Welke van de volgende processen is geen vorm van warmteoverdracht?

a) Geleiding
b) Convectie
c) Straling
d) Vergisting

Vraag 616: Wat gebeurt er als de temperatuur van een stof afneemt?

a) De deeltjes krijgen meer kinetische energie en bewegen sneller.
b) De deeltjes verliezen kinetische energie en bewegen langzamer.
c) De deeltjes blijven op hun plaats en veranderen van massa.
d) De deeltjes blijven op hun plaats zonder enige verandering.

Vraag 617: Bij welk proces wordt warmte overgedragen via de beweging van de deeltjes in een gas of vloeistof?

a) Geleiding
b) Straling
c) Convectie
d) Compressie

Vraag 618: Wat is het belangrijkste kenmerk van warmteoverdracht door geleiding in vaste stoffen?

a) De deeltjes in vaste stoffen bewegen snel over grote afstanden.
b) De deeltjes in vaste stoffen botsen met elkaar en geven energie door zonder zelf van positie te veranderen.
c) De deeltjes in vaste stoffen zenden elektromagnetische golven uit.
d) De deeltjes in vaste stoffen stijgen op wanneer ze verwarmd worden.

Vraag 619: Wat gebeurt er als de temperatuur van een voorwerp in thermisch contact met een ander voorwerp verandert?

a) Er vindt geen verandering plaats.
b) Er wordt warmte overgedragen van het koudere voorwerp naar het warmere voorwerp.
c) Er wordt warmte overgedragen van het warmere voorwerp naar het koudere voorwerp.
d) De systemen verstooren elkaar volledig.

Vraag 620: Hoe verhouden de deeltjes zich in een stof bij hogere temperaturen?

a) Ze bewegen langzamer en hebben minder kinetische energie.
b) Ze bewegen sneller en hebben meer kinetische energie.
c) Ze blijven onbewogen en hebben dezelfde kinetische energie.
d) Ze bewegen in een cirkelvormige baan om hun positie.

Vraag 621: Wat is de belangrijkste functie van het deeltjesmodel in het verklaren van warmteoverdracht?

a) Het toont aan hoe de temperatuur van een systeem wordt gemeten.
b) Het verklaart hoe energie tussen de deeltjes van een stof wordt overgedragen.
c) Het verklaart hoe de massa van de deeltjes varieert bij temperatuurveranderingen.
d) Het toont hoe chemische reacties de temperatuur beïnvloeden.

Vraag 622: Welke van de volgende is een voorbeeld van straling?

a) Het opwarmen van een lepel in heet water.
b) Het stijgen van warme lucht boven een radiator.
c) Het voelen van de zon op je huid.
d) Het koelen van water in een koelkast.

Vraag 623: Wat gebeurt er met de kinetische energie van de deeltjes tijdens het afkoelen van een stof?

a) De kinetische energie neemt toe.
b) De kinetische energie blijft constant.
c) De kinetische energie neemt af.
d) Er is geen effect op de kinetische energie.

Vraag 624: Hoe wordt de warmteoverdracht bij convectie vooral beïnvloed?

a) Door de temperatuur van de stof.
b) Door de dichtheid van de deeltjes in een vloeistof of gas.
c) Door de massa van de deeltjes.
d) Door de kleur van het object.

Vraag 625: Hoe komt de thermische energie in een object terecht wanneer het wordt verwarmd?

a) Via straling van het object.
b) Via botsingen tussen de deeltjes in de stof.
c) Via chemische reacties.
d) Via convectie in de lucht.

Vraag 626: Hoe verandert de warmteoverdracht bij straling van het object als de temperatuur stijgt?

a) De hoeveelheid straling neemt af.
b) De hoeveelheid straling blijft hetzelfde.

c) De hoeveelheid straling neemt toe.
d) Er vindt geen straling plaats.

Vraag 627: Wat is de rol van thermisch evenwicht in de warmteoverdracht?

a) Het zorgt voor een continue stroom van warmte tussen twee systemen.
b) Het voorkomt dat warmte wordt uitgewisseld.
c) Het is het punt waarop de temperatuur van de systemen gelijk wordt en er geen netto warmteoverdracht meer plaatsvindt.
d) Het zorgt ervoor dat warmte uit het systeem wordt verwijderd.

Vraag 628: Wat is een kenmerk van warmteoverdracht door convectie?

a) De deeltjes bewegen van hun plaats om warmte over te dragen.
b) De deeltjes trillen zonder te verplaatsen.
c) De warmte wordt overgedragen door elektromagnetische golven.
d) De deeltjes bewegen snel, maar blijven op hun plaats.

Vraag 629: Hoe verklaar je de merkbare warmte in een stof bij verwarming?

a) Door de energie die de stof verliest aan de omgeving.
b) Door de energie die naar het milieu wordt uitgestraald.
c) Door de toename van de kinetische energie van de deeltjes, wat resulteert in temperatuurstijging.
d) Door het vergroten van de massa van de stof.

Vraag 630: Wat gebeurt er bij een temperatuurverhoging in een stof volgens het deeltjesmodel?

a) De deeltjes bewegen langzamer en botsen minder.
b) De deeltjes winnen energie en bewegen sneller.
c) De deeltjes blijven op dezelfde snelheid maar veranderen van richting.
d) De deeltjes stoppen met bewegen.

Vraag 631: Wat is de specifieke warmtecapaciteit van een stof?

a) De hoeveelheid warmte die een stof kan overdragen
b) De hoeveelheid energie die nodig is om de temperatuur van een stof met 1 graad Celsius te verhogen
c) De hoeveelheid warmte die nodig is om een stof van vaste naar vloeibare fase te veranderen
d) De snelheid waarmee de temperatuur van een stof verandert

Vraag 632: Waarom heeft water een gematigd klimaat in kustgebieden?

a) Omdat het snel opwarmt en afkoelt
b) Omdat het snel warmte afgeeft en opneemt
c) Omdat het een lage specifieke warmtecapaciteit heeft
d) Omdat het weinig energie kan opslaan

Vraag 633: Wat is een kenmerk van metalen in vergelijking met water?

a) Ze hebben een hoge specifieke warmtecapaciteit
b) Ze nemen langzaam warmte op en geven deze snel af
c) Ze hebben een lage specifieke warmtecapaciteit
d) Ze worden nauwelijks opgewarmd door zonlicht

Vraag 634: Welk materiaal wordt vaak gebruikt als isolatiemateriaal in gebouwen vanwege zijn hoge specifieke warmtecapaciteit?

a) Koper
b) Glaswol
c) Staal
d) Hout

Vraag 635: Wat gebeurt er met de inwendige energie van een stof wanneer de temperatuur toeneemt?

a) De inwendige kinetische energie neemt af
b) De inwendige potentiële energie neemt af
c) De inwendige kinetische energie neemt toe
d) De massa van de stof neemt toe

Vraag 636: Wat bepaalt de inwendige potentiële energie van de deeltjes in een stof?

a) De snelheid van de deeltjes
b) De afstand tussen de deeltjes
c) De temperatuur van de stof
d) De bewegingsenergie van de deeltjes

Vraag 637: Wat gebeurt er met de deeltjes van een stof wanneer deze wordt verwarmd?

a) Ze bewegen langzamer
b) Ze bewegen sneller en botsen krachtiger
c) Ze stoppen met bewegen
d) Ze worden dichter bij elkaar

Vraag 638: Wat wordt er overgedragen bij de faseovergang van vast naar vloeibaar?

a) Kinetische energie van de deeltjes
b) Potentiële energie van de deeltjes
c) Latente warmte
d) Alleen de temperatuur van de stof

Vraag 639: Wat is de latente warmte van een stof?

a) De energie die de temperatuur van de stof verhoogt
b) De energie die zorgt voor een faseovergang zonder temperatuurverandering

c) De energie die de stof doet smelten
d) De energie die een stof van vloeibaar naar gasvormig maakt

Vraag 640: Wat gebeurt er met een stof wanneer de temperatuur verlaagt en de deeltjes minder kinetische energie hebben?

a) De stof verandert van vloeibaar naar gasvormig
b) De stof verandert van gasvormig naar vloeibaar
c) De stof smelt
d) De stof wordt vast maar blijft vloeibaar

Vraag 641: Wat is het effect van het toevoegen van warmte aan een ijsblokje?

a) Het ijsblokje zal smelten en de temperatuur stijgt
b) Het ijsblokje zal smelten maar de temperatuur blijft constant
c) Het ijsblokje blijft vast zonder temperatuurverandering
d) Het ijsblokje wordt kouder

Vraag 642: Wat gebeurt er wanneer de temperatuur van een vloeistof stijgt?

a) De deeltjes bewegen langzamer en komen dichter bij elkaar
b) De deeltjes bewegen sneller en gaan verder uit elkaar
c) De deeltjes stoppen met bewegen
d) De deeltjes worden minder beweeglijk

Vraag 643: Wat is een voorbeeld van een faseovergang van vloeibaar naar gasvormig?

a) Stollen
b) Condenseren
c) Verdampen
d) Smelten

Vraag 644: Wat gebeurt er met de deeltjes tijdens de faseovergang van gasvormig naar vloeibaar?

a) De deeltjes bewegen sneller
b) De deeltjes verliezen energie en komen dichter bij elkaar
c) De deeltjes beginnen te trillen
d) De deeltjes verspreiden zich verder uit elkaar

Vraag 645: Wat is het effect van thermische energie op de faseovergang van een stof van vast naar vloeibaar?

a) De deeltjes stoppen met trillen
b) De deeltjes beginnen sneller te bewegen en overwinnen de cohesiekrachten
c) De deeltjes blijven op hun plaats en bevriezen
d) De deeltjes verliezen alle kinetische energie

Vraag 646: Wat gebeurt er met de deeltjes bij het smelten van ijs?

a) De deeltjes bewegen trager
b) De deeltjes krijgen meer kinetische energie en beginnen zich meer te bewegen
c) De deeltjes gaan dichter bij elkaar zitten
d) De deeltjes veranderen van vorm en raken geordend

Vraag 647: Wat is het belangrijkste kenmerk van faseovergangen?

a) Ze veroorzaken een verandering in de temperatuur van de stof
b) Ze leiden tot een verandering in de aggregatietoestand van de stof zonder temperatuurverandering
c) Ze brengen geen verandering in de inwendige energie van de stof
d) Ze vinden altijd plaats bij constante druk

Vraag 648: Hoe verschilt de gasfase van de vaste fase?

a) De deeltjes in een gas bewegen niet
b) In een gas bewegen de deeltjes vrij en zijn ze ver van elkaar verwijderd
c) De deeltjes in een gas bewegen trager dan in een vaste stof
d) De deeltjes in een gas hebben geen kinetische energie

Vraag 649: Wat gebeurt er met een stof als je thermische energie afvoert?

a) Het wordt gasvormig
b) Het blijft hetzelfde
c) Het verandert van vloeibaar naar vast
d) Het smelt zonder temperatuurverandering

Vraag 650: Hoe wordt warmte overgedragen bij de faseovergang van vloeibaar naar gasvormig?

a) Door de verplaatsing van de deeltjes
b) Door de toename van de inwendige kinetische energie van de deeltjes
c) Door de afname van de temperatuur van de vloeistof
d) Door de krachtwerking tussen de deeltjes

Vraag 651: Wat gebeurt er met de deeltjes bij het verdampen van water?

a) Ze bewegen minder snel en komen dichter bij elkaar
b) Ze verliezen energie en komen dichter bij elkaar
c) Ze krijgen meer kinetische energie en gaan verder uit elkaar
d) Ze stoppen met bewegen

Vraag 652: Wat is het effect van latente warmte bij het smelten van ijs?

a) De temperatuur stijgt totdat het ijs is gesmolten
b) De temperatuur verandert niet tijdens het smelten

c) De stof verandert in een andere kleur
d) De stof absorbeert geen warmte

Vraag 653: Welke van de volgende overgangen vereist de toevoeging van thermische energie?

a) Smelten
b) Condenseren
c) Stollen
d) Vervluchtigen

Vraag 654: Waarom heeft water een hoge specifieke warmtecapaciteit?

a) Het heeft een lage massa
b) Het kan veel warmte opnemen voordat de temperatuur verandert
c) Het is een gas bij kamertemperatuur
d) Het heeft een hoge elektrische geleidbaarheid

Vraag 655: Hoe wordt de temperatuurverandering in een stof berekend wanneer warmte wordt toegevoegd?

a) Door de massa van de stof te verdubbelen
b) Door de hoeveelheid energie die wordt toegevoegd te delen door de specifieke warmtecapaciteit
c) Door de hoeveelheid energie die wordt verwijderd te verhogen
d) Door de massa van de stof te verlagen

Vraag 656: Wat bepaalt de snelheid van een faseovergang bij een stof?

a) De temperatuur van de stof
b) De hoeveelheid toegepaste thermische energie
c) De massa van de stof
d) De kleur van de stof

Vraag 657: Welk van de volgende materialen heeft de laagste specifieke warmtecapaciteit?

a) Water
b) Glaswol
c) Koper
d) Lucht

Vraag 658: Wat gebeurt er met de kinetische energie van de deeltjes bij een faseovergang van vast naar vloeibaar?

a) De deeltjes krijgen meer kinetische energie
b) De deeltjes verliezen kinetische energie
c) De kinetische energie blijft gelijk
d) De kinetische energie van de deeltjes verdwijnt

Vraag 659: Wat gebeurt er met de deeltjes in een gas wanneer de stof afkoelt?

a) Ze verliezen kinetische energie en bewegen langzamer
b) Ze krijgen meer kinetische energie
c) Ze blijven op dezelfde snelheid bewegen
d) Ze stoppen volledig met bewegen

Vraag 660: Wat is een voorbeeld van een proces waarbij thermische energie wordt afgevoerd?

a) Verdampen van water
b) Smelten van ijs
c) Condenseren van waterdamp
d) Vervluchtigen van ijs

Vraag 661: Wat geeft de wet van Ohm aan?

a) Spanning is gelijk aan de stroomsterkte maal de weerstand
b) Spanning is gelijk aan de weerstand maal de geleidbaarheid
c) Stroomsterkte is gelijk aan de spanning maal de weerstand
d) Stroomsterkte is gelijk aan de weerstand gedeeld door de spanning

Vraag 662: Wat is de formule die de wet van Ohm uitdrukt?

a) U = I x R
b) U = R / I
c) I = V x R
d) R = V / I

Vraag 663: Wat gebeurt er als de spanning toeneemt terwijl de weerstand gelijk blijft?

a) De stroomsterkte neemt af
b) De stroomsterkte blijft gelijk
c) De stroomsterkte neemt toe
d) De weerstand neemt af

Vraag 664: Wat gebeurt er als de weerstand toeneemt bij een constante spanning?

a) De stroomsterkte neemt toe
b) De stroomsterkte neemt af
c) De spanning neemt af
d) De weerstand neemt af

Vraag 665: Hoe wordt weerstand gemeten?

a) In ampère (A)
b) In volt (V)
c) In ohm (Ω)
d) In siemens (S)

Vraag 666: Wat is het verschil tussen geleidbaarheid en weerstand?

a) Geleidbaarheid is de tegenhanger van weerstand
b) Geleidbaarheid verhoogt bij toenemende weerstand
c) Geleidbaarheid is een maat voor het aantal deeltjes in een geleider
d) Geleidbaarheid is hetzelfde als weerstand

Vraag 667: Welke eenheid wordt gebruikt voor geleidbaarheid?

a) Ohm (Ω)
b) Volt (V)
c) Ampère (A)
d) Siemens per meter (S/m)

Vraag 668: Wat is een geleider?

a) Een materiaal dat geen elektrische stroom doorlaat
b) Een materiaal dat elektrische stroom kan transporteren
c) Een materiaal met een hoge weerstand
d) Een materiaal dat alleen elektrische lading kan vasthouden

Vraag 669: Wat is een isolator?

a) Een materiaal met een lage weerstand
b) Een materiaal dat geen elektrische stroom doorlaat
c) Een materiaal dat elektriciteit kan geleiden
d) Een materiaal dat alleen positieve lading bevat

Vraag 670: Welk materiaal is een voorbeeld van een geleider?

a) Rubber
b) Glas
c) Koper
d) Hout

Vraag 671: Wat gebeurt er als een geleider positief wordt geladen?

a) Elektronen bewegen naar de positieve lading
b) Elektronen vullen het tekort aan negatieve lading snel op
c) Het materiaal wordt elektrisch neutraal
d) Het materiaal verandert van aggregatietoestand

Vraag 672: Wat gebeurt er met de lading op een isolator wanneer deze geladen wordt?

a) De lading verspreidt zich snel over het oppervlak
b) De lading blijft op de plek waar deze wordt aangebracht
c) De lading beweegt zich snel door de isolator
d) De lading verdwijnt na korte tijd

Vraag 673: Wat betekent het vermogen van een elektrisch toestel?

a) Het vermogen om energie op te slaan
b) De snelheid waarmee het toestel energie verbruikt
c) Het vermogen om elektrische stroom te geleiden
d) De mate waarin het toestel de temperatuur verhoogt

Vraag 674: Wat kan een hoger vermogen van een elektrisch apparaat betekenen?

a) Het apparaat verbruikt meer energie per tijdseenheid
b) Het apparaat verbruikt minder energie per tijdseenheid
c) Het apparaat heeft minder vermogen om warmte te genereren
d) Het apparaat kan meer lading opslaan

Vraag 675: Wat is de betekenis van het Joule-effect?

a) Het effect waarbij elektrische energie wordt omgezet in licht
b) Het effect waarbij elektrische energie wordt omgezet in warmte
c) Het effect waarbij warmte wordt omgezet in elektrische energie
d) Het effect waarbij elektrische energie wordt opgeslagen

Vraag 676: Hoe wordt het Joule-effect verklaard in het deeltjesmodel?

a) Elektronen bewegen zonder botsingen door een geleider
b) Elektronen botsen met atomen en ionen, waardoor warmte ontstaat
c) Elektronen verplaatsen zich zonder energieverlies
d) Elektronen stoppen volledig met bewegen in de geleider

Vraag 677: Wat gebeurt er wanneer elektronen door een geleider bewegen in het deeltjesmodel?

a) Ze verliezen geen energie
b) Ze botsen met de atomen in het materiaal, wat leidt tot warmte
c) Ze bewegen in een perfecte rechte lijn zonder verstoringen
d) Ze bewegen met een constante snelheid zonder versnelling

Vraag 678: Wat veroorzaakt de warmteproductie bij het Joule-effect?

a) De snelheid van de elektronen neemt af
b) Elektronen verliezen kinetische energie door wrijving met atomen
c) Het elektrische veld trekt de elektronen naar de positieve kant
d) Elektronen bewegen vrij zonder energieverlies

Vraag 679: Wat zijn de mogelijke risico's van elektrisering?

a) Verlies van geheugen
b) Brandwonden, schrikreacties en hartfibrillatie
c) Verlies van gezichtsvermogen
d) Afname van de temperatuur van het lichaam

Vraag 680: Wat is het verschil tussen elektrisering en elektrocutie?

a) Elektrisering is altijd dodelijk, terwijl elektrocutie slechts tijdelijke schade veroorzaakt
b) Elektrocutie is altijd dodelijk, terwijl elektrisering geen blijvende schade veroorzaakt
c) Elektrisering treedt op bij een dodelijke schok, elektrocutie bij een niet-dodelijke schok
d) Elektrisering en elektrocutie zijn synoniemen

Vraag 681: Wat veroorzaakt brandwonden bij elektrisering?

a) Het elektrische veld in het lichaam
b) De temperatuurverhoging door de stroom
c) De schrikreactie van het slachtoffer
d) De snelheid van de elektrische stroom

Vraag 682: Wat kan het gevolg zijn van een elektrische schok tussen twee spanningen?

a) Er ontstaat geen effect op het lichaam
b) Het lichaam fungeert tijdelijk als stroomgeleider
c) De stroom stopt onmiddellijk
d) Er ontstaat een blokkade in de elektrische stroom

Vraag 683: Wat is een veelvoorkomende oorzaak van brand door elektrische energie?

a) Overbelasting van elektrische circuits
b) Een te lage stroomsterkte
c) Korte spanningspieken
d) Slechte geleiding van elektrische stroom

Vraag 684: Wat kan leiden tot een explosie door elektrische energie?

a) Een defecte zekering
b) Het ontbreken van zuurstof in de ruimte
c) Een kortsluiting in een middenspanningskabel
d) Onvoldoende isolatie van een kabel

Vraag 685: Wat zijn de voorwaarden voor een explosie door elektrische energie?

a) Er moet een kortsluiting zijn en geen zuurstof
b) Er moet zuurstof, brandstof en een ontbrandingsbron aanwezig zijn
c) Alleen zuurstof is nodig voor een explosie
d) De stroom moet op het juiste moment worden uitgeschakeld

Vraag 686: Welke van de volgende situaties kan een elektrische ontploffing veroorzaken?

a) Een stroomonderbreking bij lage spanning
b) Een kortsluiting zonder zuurstof
c) Een foutieve koppeling van kabels met voldoende zuurstof en brandstof
d) Een langdurige stroomstoot zonder contact met het apparaat

Vraag 687: Hoe kan een schrikreactie door elektrisering gevaarlijk zijn voor een werknemer?

a) Het kan leiden tot een plotselinge val of andere ongelukken
b) Het kan de spierkracht van de werknemer verhogen
c) Het kan het zenuwstelsel versterken
d) Het kan het geheugen verbeteren

Vraag 688: Wat is een veelvoorkomende oorzaak van brand in elektrische systemen?

a) Gebrek aan zuurstof
b) Slecht geïsoleerde kabels of overbelasting
c) Het gebruik van ongeschikte elektrische apparaten
d) Het gebruik van te veel batterijen

Vraag 689: Wat gebeurt er bij een plotselinge stroomonderbreking in een bedrijf?

a) Er ontstaat altijd een schrikreactie bij werknemers
b) Werknemers kunnen onbedoeld gevaarlijke handelingen uitvoeren na heropstarten
c) Er zijn geen gevaren, omdat de stroom na korte tijd terugkeert
d) De werknemers worden onmiddellijk geïnformeerd en zijn voorbereid

Vraag 690: Wat is de rol van weerstand in de wet van Ohm?

a) Het bepaalt hoe snel de stroom door een geleider beweegt
b) Het bepaalt hoeveel elektrische lading door een circuit kan bewegen
c) Het bepaalt hoeveel elektrische energie omgezet wordt in warmte
d) Het bepaalt de spanning tussen twee punten in een circuit

Vraag 691: Waarom is bescherming tegen elektrische schokken belangrijk in een elektrische installatie?

a) Om te voorkomen dat apparaten oververhit raken
b) Om te voorkomen dat de installatie zelf kortsluiting maakt
c) Om het risico op een elektrische schok bij mensen te minimaliseren
d) Om de levensduur van de installatie te verlengen

Vraag 692: Hoe werkt een aardlekschakelaar in een elektrische installatie?

a) Het verhoogt de spanning om een schok te voorkomen
b) Het detecteert stroomverschillen en onderbreekt de stroomtoevoer bij afwijkingen
c) Het verhoogt de stroomsterkte voor een betere werking
d) Het verandert de weerstand in het circuit om een schok te voorkomen

Vraag 693: Wat doet een aardlekschakelaar wanneer er een verschil wordt gedetecteerd tussen de ingaande en uitgaande stroom?

a) Het verhoogt de stroomsterkte
b) Het onderbreekt onmiddellijk de stroomtoevoer

c) Het verhoogt de spanning
d) Het detecteert alleen de temperatuurstijging

Vraag 694: Waarom is bescherming tegen brandgevaar belangrijk in een elektrische installatie?

a) Omdat het helpt bij het efficiënter laten werken van de installatie
b) Omdat een aardlek kan leiden tot oververhitting en brand
c) Omdat het helpt de weerstand in de installatie te verlagen
d) Omdat het de levensduur van de bedrading verlengt

Vraag 695: Wat is de vervangingsweerstand (Rv) in een serieschakeling?

a) $Rv = R1 \times R2$
b) $Rv = R1 + R2$
c) $Rv = 1 / (R1 + R2)$
d) $Rv = \sqrt{(R1 + R2)}$

Vraag 696: Wat is waar over de stroom in een serieschakeling?

a) De stroom is gelijk door alle deelschakelingen
b) De stroom is verschillend door elke deelschakeling
c) De stroom wordt verdeeld tussen de schakelingen
d) De stroom is nul in een serieschakeling

Vraag 697: Wat gebeurt er met de spanning in een serieschakeling?

a) De spanning wordt over de deelschakelingen verdeeld
b) De spanning is gelijk op alle deelschakelingen
c) De spanning is nul in een serieschakeling
d) De spanning is gelijk aan de stroomsterkte

Vraag 698: Wat is de vervangingsweerstand (Rv) in een parallelschakeling?

a) $Rv = R1 + R2$
b) $Rv = 1 / (1/R1 + 1/R2)$
c) $Rv = R1 - R2$
d) $Rv = (R1 \times R2) / (R1 + R2)$

Vraag 699: Wat gebeurt er met de stroom in een parallelschakeling?

a) De stroom is gelijk door alle deelschakelingen
b) De stroom wordt over de deelschakelingen verdeeld
c) De stroom is nul in een parallelschakeling
d) De stroom is constant in het circuit

Vraag 700: Wat gebeurt er met de spanning in een parallelschakeling?

a) De spanning is gelijk op alle deelschakelingen
b) De spanning wordt verdeeld over de schakelingen
c) De spanning is nul in een parallelschakeling
d) De spanning is gelijk aan de totale stroomsterkte

Vraag 701: Welke formule geeft het vermogen van een elektrisch apparaat aan?

a) $P = U \times I$
b) $P = U / I$
c) $P = I^2 \times R$
d) $P = R \times U^2$

Vraag 702: Hoe bereken je de vervangingsweerstand in een serieschakeling van meerdere weerstanden?

a) $Rv = R1 + R2 + R3 + \ldots$
b) $Rv = 1 / (R1 + R2 + R3 + \ldots)$
c) $Rv = (R1 \times R2 \times R3 \times \ldots) / (R1 + R2 + R3 + \ldots)$
d) $Rv = R1 - R2 + R3$

Vraag 703: Hoe wordt de stroomsterkte (I) in een elektrisch circuit gemeten?

a) In volt (V)
b) In ohm (Ω)
c) In ampère (A)
d) In watt (W)

Vraag 704: Wat gebeurt er als je de weerstand (R) in een circuit vergroot terwijl de spanning gelijk blijft?

a) De stroomsterkte neemt af
b) De stroomsterkte neemt toe
c) De spanning neemt toe
d) De weerstand neemt af

Vraag 705: Wat is de formule voor vermogen (P) in termen van spanning (U) en weerstand (R)?

a) $P = U^2 / R$
b) $P = U \times R$
c) $P = I^2 \times R$
d) $P = U / R$

Vraag 706: Wat is de stroomsterkte (I) in een elektrisch circuit?

a) De snelheid van de elektronen in een draad
b) De hoeveelheid elektrische lading die per seconde door een geleider beweegt

c) De weerstand die door een elektrisch toestel wordt opgewekt
d) De spanning tussen twee punten in een elektrisch circuit

Vraag 707: Hoe wordt de spanning (U) in een elektrisch circuit gemeten?

a) In ampère (A)
b) In ohm (Ω)
c) In watt (W)
d) In volt (V)

Vraag 708: Wat geeft de formule P = U x I aan?

a) Het vermogen is gelijk aan de weerstand maal de stroom
b) Het vermogen is gelijk aan de spanning gedeeld door de weerstand
c) Het vermogen is gelijk aan de spanning maal de stroomsterkte
d) Het vermogen is gelijk aan de stroomsterkte gedeeld door de spanning

Vraag 709: Wat kan er gebeuren bij een te hoge stroomsterkte in een elektrisch circuit?

a) De spanning kan oplopen
b) De weerstand neemt af
c) Het circuit kan oververhit raken en brand veroorzaken
d) Het vermogen neemt af

Vraag 710: Wat is het verschil tussen de elektrische stroomkring en het stroommodel van vloeistoffen?

a) De elektrische stroomkring is eenvoudiger dan het stroommodel van vloeistoffen
b) Het stroommodel van vloeistoffen gebruikt geen weerstand
c) Beide modellen beschrijven hetzelfde, maar met verschillende termen en benaderingen
d) Het stroommodel van vloeistoffen gebruikt geen elektrische energie

Antwoorden

Biologie

1. b
2. b
3. c
4. b
5. c
6. b
7. b
8. b
9. c
10. d
11. b
12. b
13. b
14. b
15. c
16. a
17. b
18. b
19. b
20. c
21. b
22. c
23. b
24. c
25. b
26. b
27. a
28. b
29. b
30. b
31. b
32. b
33. b
34. c
35. b
36. b
37. a
38. b
39. a
40. b
41. b
42. c
43. c
44. b
45. b
46. b
47. b
48. b
49. a
50. b
51. b
52. b
53. a
54. a
55. c
56. b
57. a
58. b
59. b
60. b
61. b
62. b
63. b
64. c
65. b
66. b
67. c
68. b
69. a
70. b
71. b
72. b
73. b
74. c
75. c
76. c
77. a
78. b
79. b
80. d
81. c
82. b
83. c
84. c
85. b
86. b
87. b
88. b
89. c
90. b
91. b
92. b
93. c
94. b
95. b
96. c
97. b
98. b
99. b
100. a
101. b
102. b
103. b
104. b
105. b
106. c
107. b
108. b
109. c
110. c
11. b
112. c
113. b
114. c
115. b
116. b
117. b
118. b
119. c
120. b

121. c
122. a
123. b
124. a
125. b
126. b
127. b
128. c
129. b
130. b
131. c
132. b
133. a
134. c
135. c
136. b
137. b
138. a
139. c
140. b
141. b
142. b
143. b
144. b
145. a
146. b
147. b
148. c
149. c
150. a
151. b
152. b
153. b
154. c
155. b
156. c
157. c
158. b
159. a
160. b
161. b
162. a
163. b
164. c
165. b
166. c
167. b
168. c
169. b
170. b
171. c
172. b
173. a
174. b
175. a
176. c
177. c
178. c
179. b
180. b
181. b
182. b
183. b
184. b
185. d
186. b
187. b
188. c
189. c
190. b
191. c
192. b
193. b
194. b
195. b
196. c
197. c
198. b
199. a
200. a
201. c
202. b
203. a
204. b
205. b
206. a
207. b
208. a
209. b
210. c
211. b
212. b
213. b
214. b
215. b
216. b
217. b
218. b
219. b
220. b
221. b
222. b
223. c
224. c
225. b
226. c
227. b
228. b
229. a
230. c
231. a
232. b
233. b
234. b
235. a
236. b
237. b
238. a
239. b
240. b
241. c
242. d
243. d
244. b
245. b
246. b
247. b
248. b
249. b
250. d
251. b
252. c
253. c
254. b
255. b

256. b
257. b
258. b
259. a
260. c
261. b
262. c
263. b
264. c
265. b
266. b
267. b
268. a
269. b
270. a
271. b
272. c
273. b
274. b
275. b
276. b
277. b
278. c
279. b
280. b
281. b
282. c
283. c
284. a
285. b
286. b
287. b
288. b
289. b
290. b
291. b
292. b
293. c
294. b
295. b
296. b
297. b
298. b

Chemie

299. c
300. b
301. b
302. c
303. b
304. b
305. a
306. b
307. b
308. b
309. c
310. c
311. b
312. b
313. b
314. a
315. b
316. a
317. c
318. c
319. b
320. c
321. c
322. a
323. b
324. b
325. c
326. a
327. b
328. a
329. b
330. b
331. b
332. b
333. c
334. a
335. d
336. b
337. b
338. b
339. a
340. b
341. d
342. b
343. a
344. b
345. c
346. b
347. b
348. b
349. a
350. b
351. c
352. b
353. a
354. d
355. a
356. c
357. b
358. b
359. a
360. b
361. c
362. b
363. c
364. b
365. b
366. b
367. a
368. a
369. a
370. a
371. a
372. c
373. b
374. b
375. a
376. a
377. d
378. c
379. a

380. c
381. c
382. b
383. c
384. d
385. b
386. b
387. b
388. b
389. b
390. c
391. b
392. b
393. b
394. c
395. b
396. a
397. c
398. a
399. a
400. b
401. a
402. a
403. b
404. b
405. b
406. b
407. b
408. b
409. b
410. b
411. a
412. a
413. b
414. b

Fysica

415. c
416. d
417. c
418. b
419. b
420. b
421. b
422. b
423. b
424. b
425. c
426. a
427. b
428. a
429. a
430. b
431. b
432. b
433. a
434. b
435. c
436. b
437. b
438. b
439. c
440. c
441. a
442. b
443. b
444. b
445. b
446. b
447. b
448. a
449. a
450. b
451. b
452. b
453. c
454. b
455. c
456. b
457. b
458. b
459. b
460. b
461. b
462. c
463. b
464. b
465. b
466. a
467. a
468. c
469. c
470. a
471. c
472. b
473. a
474. a
475. c
476. d
477. b
478. b
479. b
480. b
481. b
482. a
483. b
484. a
485. a
486. b
487. a
488. c
489. b
490. a
491. b
492. b
493. b
494. a
495. a
496. b
497. a
498. a
499. a
500. a
501. a
502. b
503. a
504. b

505. a
506. a
507. a
508. a
509. a
510. b
511. b
512. c
513. a
514. a
515. b
516. a
517. c
518. a
519. a
520. b
521. b
522. a
523. b
524. b
525. c
526. a
527. b
528. c
529. b
530. c
531. b
532. c
533. b
534. c
535. b
536. a
537. b
538. c
539. c
540. b
541. c
542. c
543. a
544. c
545. b
546. b
547. d
548. c
549. a

550. a
551. a
552. b
553. a
554. c
555. a
556. c
557. a
558. c
559. a
560. c
561. c
562. a
563. c
564. a
565. c
566. c
567. a
568. c
569. b
570. c
571. c
572. b
573. b
574. b
575. b
576. c
577. c
578. b
579. b
580. c
581. b
582. b
583. c
584. a
585. a
586. b
587. a
588. c
589. c
590. b
591. c
592. b
593. b
594. c

595. b
596. b
597. b
598. b
599. b
600. c
601. c
602. c
603. a
604. b
605. b
606. c
607. b
608. c
609. c
610. b
611. c
612. a
613. b
614. b
615. d
616. b
617. c
618. b
619. c
620. b
621. b
622. c
623. c
624. b
625. b
626. c
627. c
628. a
629. c
630. b
631. b
632. b
633. c
634. b
635. c
636. b
637. b
638. c
639. b

640. b
641. b
642. b
643. c
644. b
645. b
646. b
647. b
648. b
649. c
650. b
651. c
652. b
653. a
654. b
655. b
656. b
657. c
658. a
659. a
660. c
661. a
662. a
663. c
664. b
665. c
666. a
667. d
668. b
669. b
670. c
671. b
672. b
673. b
674. a
675. b
676. b
677. b
678. b
679. b
680. b
681. b
682. b
683. a
684. c
685. b
686. c
687. a
688. b
689. b
690. c
691. c
692. b
693. b
694. b
695. b
696. a
697. a
698. b
699. b
700. a
701. a
702. a
703. c
704. a
705. a
706. b
707. d
708. c
709. c
710. c